

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا فاتح الأبواب، ويا مسبب الأسباب، ويا سامع الأصوات، افتح لنا أبواب فضلك وعلمك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل عملنا هذا خالصاً لوجهك الكريم ومباركاً فيه.

مقدمة:

اختبار مارشال.. الدليل العملي لضبط جودة الأسفلت

بين يديك الآن الشرح العربي والتحليل الميداني لمواصفة **ASTM D6927**، وهي المواصفة التي تمثل اختبار الصمود لخلطات الرصف الأسفلتية. إذا كانت مواصفات التربة والخرسانة هي الأساس، فإن اختبار مارشال هو الضمان الأكيد لسلامة الطبقة السطحية للطريق؛ فهو الذي يخبرنا بدقة عن مدى قدرة الأسفلت على مقاومة التشوه (الثبات) وقدرته على المرونة والتحمل تحت الأحمال (الانسياب).

لقد تم إعداد هذا الملف بعناية ليكون مرجعك المتكامل لفهم أسرار تصميم واختبار الخلطات الأسفلتية من خلال:

- تبسيط لغة الكود: تحويل المصطلحات المعقدة لـ (ASTM) إلى لغة هندسية مفهومة لكل مهندس وفني يشتغل بأيده في الموقع أو المعمل.
- فك رموز الثبات والانسياب (Stability & Flow) شرح دقيق للعلاقة بين قوة تماسك الخلطة وبين مرونتها، وكيفية الوصول للنقطة المثالية التي تمنع ظهور التحدد أو الشروخ في الطريق.
- توضيح أصول التجهيز: التركيز على أدق التفاصيل من درجات حرارة الخلط والدمك وعدد الضربات لضمان إن النتائج اللي بتطلع في المعمل هي اللي هتتنفذ فعلاً في المحطة والموقع.
- تحليل البيانات الإحصائية: شرح الملاحظات الفنية الخاصة بالدقة (Precision) والتحيز (Bias) لضمان موثوقية النتائج ومطابقتها للمواصفات القياسية.

ماذا ستجد في هذا المرجع:

١. مجال التطبيق: أنواع الخلطات والركام التي ينطبق عليها اختبار مارشال.
٢. تجهيز العينات: الخطوات القياسية لصناعة قوالب مارشال والاشتراطات الصارمة لدرجات الحرارة.
٣. إجراءات الاختبار: طريقة وضع العينات في حمام المياه والمدد الزمنية الحرجة قبل التحميل.
٤. حسابات الثبات (Stability): كيفية تحديد أقصى حمل وتطبيق معاملات التصحيح حسب سمك العينة.
٥. قياس الانسياب (Flow): كيفية رصد مقدار التشوه في العينة بدقة (٢٥،٠ مم) لضمان مرونة الطريق.

نسأل الله العظيم أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتنا، وأن يكون عوناً لكم في مسيرتكم المهنية لتقديم طرق آمنة ومستدامة، ولا تنسونا وأهلنا من صالح دعواتكم بظهر الغيب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

أخوكم في الله

محمد القصبي



Standard Test Method for Marshall Stability and Flow of Asphalt Mixtures¹

طريقة الاختبار القياسية لقياس مقاومة مارشال للثبات والانسياب في الخلطات الأسفلتية

1. Scope

1.1 This test method covers measurement of resistance to plastic flow of 4 in. (102 mm) cylindrical specimens of asphalt paving mixture loaded in a direction perpendicular to the cylindrical axis by means of the Marshall apparatus. This test method is for use with dense graded asphalt mixtures prepared with asphalt cement (modified and unmodified), cutback asphalt, tar, and tar-rubber with maximum size aggregate up to 1 in. (25 mm) in size (passing 1 in. (25 mm) sieve).

الترجمة

بند ١,١ طريقة الاختبار دي بتغطي قياس مقاومة التدفق لللدن لعينات اسطوانية قطرها اربع بوصة يعني ١٠٢ ملي من الخلطات الاسفلتية المستخدمة في الرصف واللي بيتحمّلها في اتجاه عمودي على المحور بتاع الاسطوانة باستخدام جهاز المارشال الطريقة دي بتستخدم مع الخلطات الاسفلتية ذات التدرج الكثيف المحضرة باستخدام اسمنت اسفلتي معدل او غير معدل او الاسفلت المقطوع او القطران او خليط القطران مع المطاط ويكون اقصى حجم للركام فيها واحد بوصة يعني ٢٥ ملي وده الركام اللي بيمر من منخل واحد بوصة

شرح لبند ١,١

البند ده بيقول ان الاختبار بيقيس قد ايه عينة الاسفلت ممكن تتحمل قبل ما تبدأ تلين وتتدفق لما نطع عليها حمل والعينة دي بتكون على شكل اسطوانة صغيرة قطرها حوالي ١٠٢ ملي وبنضغط عليها من الجنب مش من فوق باستخدام جهاز اسمه جهاز مارشال والاختبار ده بينفع مع خلطات اسفلت فيها احجام ركام مختلفة بحيث الفراغات تبقى قليلة وبتكون الخلطة معمولة من اسمنت اسفلتي او اسفلت مقطوع او قطران او قطران مع مطاط والشرط ان اكبر حجم ركام فيها مايعديش ٢٥ ملي

الهدف انه يوضح نوع العينة اللي هيتعمل عليها الاختبار وطريقة التحميل ونوع الخلطات اللي ينفع نطبق عليها الطريقة دي وكمان يحدد اقصى حجم للركام المسموح في الاختبار

مثال عملي لبند ١,١

في حالة تنفيذ مشروع رصف طريق، يمكن استخدام هذا الاختبار لتقييم قدرة الخلطة الأسفلتية على تحمل الأحمال المرورية الثقيلة. يتم أخذ عينة أسطوانية من الخلطة بقطر ١٠٢ ملم، وتُجرى عليها تجربة مارشال لقياس أقصى حمل تتحمله ومقدار الانسياب الناتج. بناءً على هذه النتائج، يمكن تحديد مدى ملاءمة الخلطة لاستخدامها في الرصف أو الحاجة إلى تعديلها.

1.2 *Units*—The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard.

الترجمة

بند ١,٢ الوحدات القيم المعبر عنها بوحدات البوصة والرتل تعتبر هي القيم القياسية القيم الموضوعة بين قوسين هي تحويلات حسابية للنظام الدولي للوحدات وتم توفيرها للمعلومة فقط ولا تعتبر قياسية

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

الترجمة

بند ١,٣ هذا المعيار لا يدّعي انه يعالج كل مخاطر السلامة المحتملة المرتبطة باستخدامه تقع مسؤولية وضع إجراءات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام على عاتق الشخص الذي يستخدم هذا المعيار

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials
- D1188 Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Coated Samples
- D2726 Test Method for Bulk Specific Gravity and Density

of Non-Absorptive Compacted Bituminous Mixtures D3549
Test Method for Thickness or Height of Compacted
Bituminous Paving Mixture Specimens

D3666 Specification for Minimum Requirements for Agencies Testing and Inspecting Road and Paving Materials

D6752 Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Automatic Vacuum Sealing Method

D6926 Practice for Preparation of Bituminous Specimens Using Marshall Apparatus

E2251 Specification for Liquid-in-Glass ASTM Thermometers with Low-Hazard Precision Liquids

3. Terminology

3.1 Definitions:

3.1.1 *lab mix lab compacted (LMLC) asphalt mixture, n*—asphalt mix samples that are prepared in the laboratory by weighing and blending each constituent then compacting the blended mixture using a laboratory compaction apparatus.

بند ٣ المصطلحات

بند ٣.١ التعاريف

بند ٣.١.١ خلطة اسفلت مختبرية مدموكة في المختبر LMLC عينات خلطات اسفلتية سيتم تحضيرها في المختبر عن طريق وزن وخلط كل مكون وبعد كده دمج الخلطة الممزوجة وضغطها باستخدام جهاز دمك مختبري

شرح بند ٣.١.١

البند ده بيقول ان في نوع من عينات الاسفلت اسمها LMLC ودي معناها ان العينة اتعملت بالكامل في المختبر مش من الطريق كل المكونات بتتوزن وتتخلط في المختبر وبعد كده بيتم ضغط الخلطة باستخدام جهاز مخصوص للضغط في المختبر عشان نحاكي الظروف الواقعية للرصف

مثال عملي لبند ٣.١.١

لو هنجرب خلطة اسفلت جديدة في المختبر بنجيب الركام والاسفلت ونوزنهم بدقة ونخلطهم مع بعض بعدين نحطهم في جهاز الدمك المختبري ونضغط العينة وبكده يبقى عندنا LMLC جاهزة لاختبار مارشال

3.1.1.1 *Discussion*—LMLC typically occurs during the asphalt mixture design phase. Laboratory compaction devices such as the Superpave Gyratory Compactor, Marshall Hammer, or other laboratory compaction devices may be used.

الترجمة

بند ٣.١.١.١

مناقشة عادةً ما تظهر عينات LMLC خلال مرحلة تصميم خلطة الاسفلت يمكن استخدام أجهزة الدمك المختبري زي جهاز الدمك الدوراني سوبر باف Gyratory Compactor او مطرقة مارشال او اي اجهزة دمك مختبري ثانية

شرح بند ٣.١.١.١

البند ده بيقول ان العينات LMLC عادةً بيتم تحضيرها في مرحلة تصميم الخلطة في المختبر عشان نجرب ونحدد النسب المثالية للخلطة في المرحلة دي ممكن نستخدم جهاز سوبر باف الدوراني او مطرقة مارشال او اي جهاز دمك مختبري ثاني حسب اللي متوفر

الهدف من بند ٣.١.١.١

انه يوضح امتى وازاي العينات المختبرية LMLC بتتكون وابه الاجهزة اللي ممكن نستخدمها لتحضيرها

مثال عملي لبند ٣.١.١.١

الترجمة

بند ٢ الوثائق المرجعية

بند ٢.١ مواصفات ASTM القياسية

C670 طريقة إعداد بيانات الدقة والانحياز لطرق الاختبار لمواد البناء

D1188 طريقة اختبار الكثافة النوعية الظاهرية والكثافة

للخلطات البيتومينية المدموكة باستخدام عينات مطلية

D2726 طريقة اختبار الكثافة النوعية الظاهرية والكثافة

للخلطات البيتومينية المدموكة غير الممتصة

D3549 طريقة اختبار السمك أو الارتفاع لعينات الخلطات

البيتومينية المدموكة المستخدمة في الرصف

D3666 المواصفة الخاصة بالحد الأدنى من المتطلبات

للمختبرات التي تختبر وتفحص مواد الطرق والرصف

D6752 طريقة اختبار الكثافة النوعية الظاهرية والكثافة

للخلطات البيتومينية المدموكة باستخدام جهاز أوتوماتيكي

مع طريقة الختم بالفراغ

D6926 طريقة تحضير عينات البيتومين باستخدام جهاز

مارشال

E2251 مواصفة الترمومترات الزجاجية المملوءة بسائل

ASTM ذات السوائل منخفضة الخطورة والدقة العالية

شرح بند ٢.١

لبند. ده بيقول ان في مجموعة مواصفات ASTM ثانية مرتبطة بالاختبار ده وممكن تحتاج ترجع لها لو هتطبق

طريقة مارشال والمواصفات دي بتغطي حاجات زي ازاى

تكتب بيانات الدقة والانحياز وازاي تقيس الكثافة النوعية

للعينات المدموكة سواء كانت ممتصة او مش ممتصة

وازاى تقيس ارتفاع العينات وازاي تحضر العينات باستخدام

جهاز مارشال وكمان طرق استخدام الترمومترات بدقة

مثال عملي لبند ٢.١

لو انت شغال في مختبر اسفلت وعازي تعرف الكثافة

النوعية الظاهرية لعينة خلطة اسفلت قبل اختبار مارشال

هتلاقي المواصفة D1188 و D2726 بتشرحك الطريقة

الصح للقياس لو هتستخدم جهاز أوتوماتيكي هتحتاج

D6752 ولو هتجهز العينات هتحتاج D6926 ولو هتقيس

درجة حرارة الاسفلت هتحتاج ترمومتر مطابق لمواصفة

E2251

شرح بند ٣,١,٢,٢

البند ده بيقول ان عينات PMLC غالباً بنستخدمها في مراقبة الجودة يعني بتأكد ان الخلطة اللي جايه من المصنع مطابقة للمواصفات ومش نسيبها تبرد قوي لو الحرارة قلت ممكن نخطها شوية في فرن مختبري لحد ما توصل لدرجة حرارة الدمك المطلوبة قبل ما نضغطها نقدر نستخدم جهاز سوبر باف الدوراني او مطرقة مارشال او اي جهاز دمك مختبري متاح

الهدف من بند ٣,١,٢,٢

إنه يوضح كيفية التعامل مع عينات PMLC في المختبر لضمان انها تحت ظروف دمك صحيحة وبالتالي نتائج الاختبار تكون دقيقة وموثوقة

مثال عملي لبند ٣,١,٢,٢

لو المصنع بعث خلطة اسفلت جديدة لمشروع طريق بنجيب العينة قبل ما تتحت على الطريق ونشوف انها لسا سخنة كفاية لو الحرارة نقصت شوية نخطها في فرن مختبري لحد ما توصل لدرجة الدمك وبعد كده نضغطها بجهاز مارشال او سوبر باف عشان نقيس مقاومة الضغط والانسياب وتؤكد ان الخلطة مناسبة للرصف

3.1.3 reheated plant mix lab compacted (RPMLC) asphalt mixture, n—asphalt mixture samples that are manufactured in a production plant, sampled prior to compaction, allowed to cool to room temperature, then reheated in a laboratory oven and compacted using a laboratory compaction apparatus.

الترجمة

بند ٣,١,٣ خلطة اسفلت مصنع مدموكة في المختبر بعد إعادة التسخين RPMLC عينات خلطات اسفلتية بيتم تصنيعها في المصنع ويتم أخذ عينة منها قبل الدمك وتترك لتبرد لدرجة حرارة الغرفة وبعد كده بتسخن مرة ثانية في فرن مختبري وتضغط باستخدام جهاز دمك مختبري

شرح بند ٣,١,٣

البند ده بيقول ان في نوع ثالث من العينات اسمه RPMLC وده معناها ان العينة اتعملت في المصنع واخذنا منها عينة قبل الدمك وبنسيبها تبرد لحد درجة حرارة الغرفة بعد كده نسخنها ثاني في فرن المختبر ونضغطها بجهاز دمك مختبري زي مارشال او سوبر باف عشان نقيس خصائصها

الهدف من بند ٣,١,٣

انه يوضح ازاى نتعامل مع عينات المصنع اللي تم تبريدها وبعدين نعيد تسخينها للدمك في المختبر عشان اختبارها يكون دقيق ونتائجها موثوقة

لو مهندس تصميم خلطة اسفلت عايز يجرب نسبة بيتومين مختلفة للعينة ياخذ الركام والبيتومين ويخلطهم في المختبر وبعدين يضغط العينة بجهاز سوبر باف الدوراني او بمطرقة مارشال عشان يشوف الاستقرار والانسياب قبل ما يستخدم الخلطة على الطريق

3.1.2 plant mix laboratory compacted (PMLC) asphalt mixture, n—asphalt mixture samples that are manufactured in a production plant, sampled prior to compaction, then immediately compacted using a laboratory compaction apparatus.

بند ٣,١,٢ خلطة اسفلت مصنع مدموكة في المختبر PMLC عينات خلطات اسفلتية بيتم تصنيعها في المصنع ويتم أخذ عينة منها قبل الدمك وبعد كده مباشرة بتضغط باستخدام جهاز دمك مختبري

شرح بند ٣,١,٢

البند ده بيقول ان في نوع ثاني من العينات اسمه PMLC ودي معناها ان العينة اتعملت في مصنع الاسفلت مش في المختبر وبنأخذ منها عينة قبل ما تتدك وبنضغطها فوراً في المختبر باستخدام جهاز الدمك عشان نقيس خصائصها تحت ظروف دمك دقيقة

الهدف من بند ٣,١,٢ انه يوضح نوع العينة اللي بيتم اخذها من المصنع وازاي بنعمل لها دمك مختبري عشان نقدر نقارن الخلطة المصنعة بالمواصفات

مثال عملي لبند ٣,١,٢ لو المصنع عمل خلطة اسفلت جديدة للشارع بنروح ناخذ عينة من الخلطة قبل ما تتحت على الطريق وبنضغط العينة دي في المختبر بجهاز مارشال عشان نعرف مقاومتها للضغط والانسياب ونشوف اذا كانت مناسبة للرصف ولا محتاجة تعديل

3.1.2.1 Discussion—PMLC specimens are often used for quality control testing. The asphalt mixture is not permitted to cool substantially and it may be necessary to place the mixture in a laboratory oven to equilibrate the mixture to the compaction temperature before molding. Laboratory compaction devices such as the Superpave Gyratory Compactor, Marshall Hammer, or other laboratory compaction devices may be used.

بند ٣,١,٢,١ مناقشة عينات PMLC غالباً ما تستخدم لاختبارات مراقبة الجودة لا يُسمح للخلطة الأسفلتية أن تبرد بشكل كبير وقد يكون من الضروري وضع الخلطة في فرن مختبري لتسخينها لدرجة حرارة الدمك قبل التشكيل يمكن استخدام أجهزة الدمك المختبري مثل جهاز الدمك الدوراني سوبر باف Gyratory Compactor أو مطرقة مارشال أو أي أجهزة دمك مختبري أخرى

4. Significance and Use

4.1 Marshall stability and flow values along with density; air voids in the total mix, voids in the mineral aggregate, or voids filled with asphalt, or both, filled with asphalt are used for laboratory mix design and evaluation of asphalt mixtures. In addition, Marshall stability and flow can be used to monitor the plant process of producing asphalt mixture. Marshall stability and flow may also be used to relatively evaluate different mixes and the effects of conditioning such as with water.

بند ٤ الاهمية والاستخدام

بند ٤.١ قيم مقاومة مارشال والانسياب مع الكثافة ونسبة الفراغات الهوائية في الخلطة الكلية او الفراغات في الركام المعدني او الفراغات المملوءة بالاسفلت او كليهما تستخدم لتصميم الخلطات في المختبر وتقييم الخلطات الاسفلتية كمان يمكن استخدام مقاومة مارشال والانسياب لمراقبة عملية تصنيع الخلطة في المصنع وكمان ممكن تستخدم لمقارنة الخلطات المختلفة نسبياً وتأثير المعالجة زي التعرض للمياه

شرح بند ٤.١

البند ده بيقول ان قياسات مارشال زي مقاومة الضغط والانسياب مع الكثافة ونسبة الفراغات الهوائية مهمة جداً في تصميم الخلطة الاسفلتية في المختبر كمان القيم دي بتساعدنا نراقب عملية التصنيع في المصنع ونشوف اذا الخلطة مطابقة للمواصفات وممكن كمان نقارن بين خلطات مختلفة او نشوف تأثير المعالجة زي التعرض للمياه على الخلطة

الهدف انه يوضح اهمية اختبار مارشال وانسياب الخلطة في تصميم الخلطات وتقييمها ومراقبة الانتاج ومقارنة الخلطات المختلفة

مثال عملي لبند ٤.١

لو مهندس تصميم خلطة اسفلت في المختبر اخذ عينات LMLC ودمكها بجهاز مارشال وقاس مقاومة الثبات والانسياب ونسبة الفراغات وكثافة العينة يقدر يعرف اذا الخلطة مناسبة للطريق وفي المصنع ممكن يستخدم نفس الاختبارات لمراقبة الخلطة الجديدة ويقارن بين خلطتين مختلفتين ويشوف تأثير المياه على الخلطة

مثال عملي لبند ٣.١.٣

لو المصنع عمل خلطة اسفلت جديدة وجت العينة للمختبر وبردت لدرجة حرارة الغرفة هنعطها في فرن المختبر لحد ما توصل لدرجة الدمك المطلوبة وبعدين نضغطها بجهاز مارشال عشان نعرف مقاومة الضغط والانسياب ونقارنها بالمواصفات

3.1.3.1 Discussion—RPMLC are often used for quality acceptance and verification testing. The reheating time should be as short as possible to obtain uniform temperature to avoid artificially aging the specimens. Asphalt mixture conditioning, reheat temperature, and reheat time should be defined in the applicable specification. Laboratory compaction devices such as the Superpave Gyratory Compactor, Marshall Hammer, or other laboratory compaction devices may be used.

الترجمة

بند ٣.١.٣.١ مناقشة عينات RPMLC غالباً ما تستخدم لاختبارات قبول الجودة والتحقق يجب أن يكون وقت إعادة التسخين قصير قدر الإمكان للحصول على درجة حرارة متجانسة لتجنب شيخوخة العينة بشكل مصطنع يجب تحديد ظروف تحضير الخلطة الأسفلتية ودرجة حرارة إعادة التسخين ومدة إعادة التسخين في المواصفة المطبقة يمكن استخدام أجهزة الدمك المختبري مثل جهاز الدمك الدوراني سوبر باف Gyratory Compactor أو مطرقة مارشال أو أي أجهزة دمك مختبري أخرى

شرح بند ٣.١.٣.١

البند ده بيقول ان عينات RPMLC غالباً بنستخدمها لاختبارات قبول الجودة والتحقق يعني بتأكد ان الخلطة اللي جايه من المصنع مناسبة للاستخدام لازم نسخن العينات بسرعة وبشكل متجانس عشان متقدمش عمر صناعي للعينة والظروف دي زي درجة الحرارة ومدة التسخين لازم تكون محددة في المواصفة اللي بنتبعها وبعدين نضغط العينة بجهاز سوبر باف الدوراني او مطرقة مارشال او اي جهاز دمك مختبري متاح

الهدف انه يوضح ازاى نعيد تسخين عينات RPMLC بطريقة صحيحة عشان نضمن دقة الاختبارات وعدم تأثير التسخين على خصائص الخلطة

مثال عملي لبند ٣.١.٣.١

لو المصنع بعث خلطة اسفلت والعينة وصلت للمختبر وبردت نجيبها ونسخنها بسرعة في فرن مختبري لدرجة الحرارة المطلوبة وبشكل متجانس وبعد كده نضغطها بجهاز مارشال عشان نعرف مقاومة الضغط والانسياب ونضمن ان النتائج بتعكس الخلطة الحقيقية بدون تأثير التسخين على خصائصها

behavior of the mixture, a less defined type of failure has been observed, as illustrated in Fig. 1. As an alternative method, Marshall stability can also be defined as the load obtained, when the rate of loading increase begins to decrease, such that the curve starts to become horizontal, as shown in the bottom graph of Fig. 1. The magnitude of Marshall Stability varies with aggregate type and grading and bitumen type, grade and amount. Various agencies have criteria for Marshall stability.

4.1.1 Marshall stability and flow are asphalt mixture characteristics determined from tests of compacted specimens of a specified geometry. The Marshall Test can be conducted with two different types of equipment: (1) Method A—using a loading frame with a load ring and a dial gauge for deformation or flow meter (Traditional Method) or (2) Method B—using a load-deformation recorder in conjunction with a load cell and linear variable differential transducer (LVDT) or other auto-matic recording device (Automated Method).

الترجمة

بند ٤.١.١ مقاومة مارشال والانسياب هي خصائص خلطة الاسفلت يتم تحديدها من اختبارات عينات مدموكة لها شكل هندسي محدد يمكن اجراء اختبار مارشال باستخدام نوعين مختلفين من الاجهزة ١ الطريقة أ استخدام اطار تحميل مع حلقة حمل ومؤشر قياس التشوه او مقياس الانسياب الطريقة التقليدية ٢ الطريقة ب استخدام جهاز تسجيل الحمل والتشوه مع خلية تحميل وموصل تفاضلي خطي متغير LVDT او اي جهاز تسجيل اوتوماتيكي اخر الطريقة الاوتوماتيكية

شرح بند ٤.١.١

البند ده بيقول ان مقاومة مارشال والانسياب دول خصائص مهمة للخلطة الاسفلتية وبيتم قياسهم من عينات مضغوطة بشكل محدد في المختبر الاختبار ممكن يتعمل بطريقتين الطريقة أ التقليدية بنستخدم اطار تحميل وحلقة حمل ومؤشر لقياس التشوه او الانسياب الطريقة ب الاوتوماتيكية بنستخدم جهاز يسجل الحمل والتشوه مع خلية تحميل وموصل LVDT او اي جهاز تسجيل اوتوماتيكي متاح

الهدف من بند ٤.١.١

انه يوضح ازاى بنقيس مقاومة مارشال والانسياب وايه الاجهزة المتاحة للاختبار سواء التقليدية او الاوتوماتيكية

مثال عملي لبند ٤.١.١

لو مهندس مختبر عنده عينة LMLC هتضغطها بجهاز مارشال الطريقة التقليدية باستخدام اطار تحميل وحلقة حمل ومؤشر لقياس الانسياب او لو المختبر مجهز بجهاز اوتوماتيكي يسجل الحمل والتشوه مع LVDT هيقدر يقيس مقاومة الانضغاط والانسياب بدقة

الترجمة

بند ٤.١.٢ عادةً مقاومة مارشال هي أقصى حمل مقاومة بيتم الحصول عليه أثناء تحميل العينة بمعدل تشوه ثابت لكن حسب تركيب وسلوك الخلطة أحياناً يظهر نوع فشل أقل وضوحاً كما موضح في الشكل ١ كطريقة بديلة يمكن تعريف مقاومة مارشال أيضاً على انها الحمل اللي بيتم الوصول له لما معدل زيادة الحمل يبدأ يقل بحيث المنحنى يبدأ يبقى أفقي كما هو موضح في الرسم البياني السفلي للشكل ١ قيمة مقاومة مارشال تختلف حسب نوع الركام وتدرجه ونوع البيتومين ودرجته وكمية البيتومين وكذا جهة لها معايير خاصة لمقاومة مارشال

شرح بند ٤.١.٢

البند. ده بيقول ان مقاومة مارشال عادةً هي أقصى حمل بيتحملة العينة لما نعملها بمعدل تشوه ثابت لكن ساعات حسب نوع الخلطة وسلوكها ممكن الفشل يبقى مش واضح قوي في الحالة دي ممكن نحدد مقاومة مارشال على اساس اللحظة اللي بيبدأ فيها معدل زيادة الحمل يقل وبيتدي المنحنى يبقى أفقي كاشارة اننا وصلنا أقصى مقاومة قيمة مقاومة مارشال بتتغير حسب نوع الركام وتدرجه ونوع وكمية البيتومين وكمال كل جهة ممكن يكون لها معايير مختلفة للمقاومة

الهدف من بند ٤.١.٢

انه يوضح معنى مقاومة مارشال وكيفية تحديدها حتى في الحالات اللي الفشل فيها مش واضح ويبين العوامل اللي بتأثر عليها

مثال عملي لبند ٤.١.٢

لو عندنا عينة اسفلت LMLC وبدأنا نضغطها بجهاز مارشال نسجل الحمل مقابل الانسياب في الرسم البياني ونلاحظ أقصى حمل العينة لو الحمل زاد وبعد كده معدل الزيادة قل يبقى عند اللحظة دي بنعتبرها مقاومة مارشال ونلاحظ ان قيمتها هتختلف لو استخدمنا ركام مختلف او نوع بيتومين مختلف

4.1.2 Typically, Marshall stability is the peak resistance load obtained during a constant rate of deformation loading sequence. However, depending on the composition and

4.1.3 Marshall flow is a measure of deformation (elastic plus plastic) of the asphalt mix determined during the stability test. In both types of failure, the Marshall flow is the total Sample deformation from the point where the projected tangent of the linear part of the curve intersects the x-axis (deformation) to the point where the curve starts to become horizontal. As shown in Fig. 1, this latter point usually corresponds to the peak stability; however, as an alternative when the failure condition is not clearly defined, it can be selected as the point on the curve which is six flow points or 0.01 in. (1.5 mm) to the right of the tangent line. There is no ideal value but there are acceptable limits. If flow at the selected optimum binder content is above the upper limit, the mix is considered too plastic or unstable and if below the lower limit, it is considered too brittle.

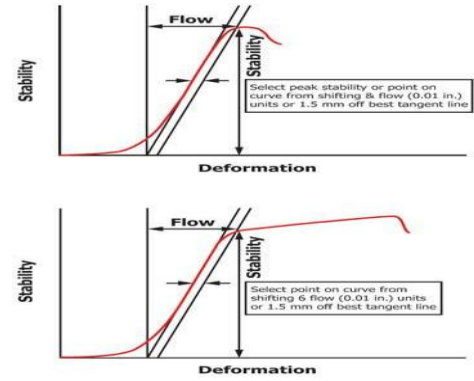


FIG. 1 Flow Determination for Two Types of Specimen Failure

الشكل ١ تحديد الانسياب لنوعي فشل العينات

شرح الشكل ١ الشكل ده بيورينا ازاى نحسب انسياب مارشال لعينة الاسفلت في الحالتين المختلفتين للفشل في الرسم البياني المحور الرأسى بيمثل مقاومة مارشال والمحور الأفقى بيمثل التشوه الانسياب بيتحسب من النقطة اللي فيها المماس المتوقع للجزء المستقيم من المنحنى لحد النقطة اللي المنحنى فيها بيبدأ يبقى أفقى أحياناً لو الفشل مش واضح نستخدم النقطة اللي على بعد ١,٥ ملي يمين خط المماس

الهدف من الشكل ١ انه يوضح طريقة تحديد انسياب مارشال في حالات الفشل المختلفة للعينة

مثال عملي للشكل ١ لو عندنا عينة LMLC وعملنا اختبار مارشال وسجلنا منحنى الحمل مقابل التشوه نرسم المماس على الجزء الخطي من المنحنى ونحدد الانسياب من نقطة المماس لنهاية الجزء الأفقى لو الفشل واضح أو نأخذ النقطة على بعد ١,٥ ملي يمين المماس لو الفشل مش واضح وبكده نقدر نقيس الانسياب بدقة

ترجمة النصوص اللي في الشكل:

Flow → الانسياب

Stability → الثبات

Deformation → التشوه

Select peak stability or point on curve from shifting & → flow (0.05 in.) units or 1.5 mm off best tangent line
اختار اعلى ثبات او نقطة على المنحنى من التحريك والانسياب بمقدار ٠,٥ بوصة او ١,٥ ملم بعيد عن افضل خط مماسي

المنحنى اللي انت شايفه ده بيجي من اختبار مارشال للخلطة الأسفلتية هو بيقيس ازاى العينة بتتشوه تتعوج تحت الضغط لغاية ما توصل لأقصى استقرار.

الترجمة

بند ٤,١,٣ انسياب مارشال هو مقياس للتشوه (المرن زائد اللدن) للخلطة الأسفلتية ويتم تحديده أثناء اختبار المقاومة في كلا نوعي الفشل، انسياب مارشال هو إجمالي تشوه العينة من النقطة اللي فيها المماس المتوقع للجزء الخطي من المنحنى بيقطع محور السينات (التشوه) لحد النقطة اللي فيها المنحنى يبدأ يبقى أفقى كما هو موضح في الشكل ١ النقطة الأخيرة عادةً بتتوافق مع أقصى مقاومة ومع ذلك كطريقة بديلة لما حالة الفشل مش واضحة يمكن اختيارها كنقطة على المنحنى على بعد ست نقاط انسياب أو ٠,٥ بوصة (١,٥ ملي) يمين خط المماس مفيش قيمة مثالية لكن في حدود مقبولة لو الانسياب عند محتوى البيتومين الأمثل أعلى من الحد الأعلى تعتبر الخلطة لينة أو غير مستقرة ولو أقل من الحد الأدنى تعتبر الخلطة هشة

شرح بند ٤,١,٣

البند ده بيقول ان انسياب مارشال بيقيس التشوه اللي بيحصل للخلطة سواء المرن او اللدن أثناء اختبار مارشال يعني قد ايه العينة بتتمدد او تتغير شكلها بالنسبة للحمل في كل نوع فشل بنحسب الانسياب من النقطة اللي المماس المتوقع للجزء المستقيم من المنحنى بيقطع فيها محور السينات لحد النقطة اللي المنحنى فيها يبدأ يبقى أفقى أحياناً لو الفشل مش واضح نختار النقطة اللي على بعد ٦ نقاط انسياب او ١,٥ ملي يمين خط المماس مفيش قيمة مثالية للانسياب لكن فيه حدود مقبولة لو الانسياب أعلى من الحد الأعلى يبقى الخلطة لينة او مش مستقرة ولو أقل من الحد الأدنى تبقى الخلطة هشة

الهدف من بند ٤,١,٣

انه يوضح ازاى نحسب انسياب مارشال وازاي نستخدمه لتقييم الخلطة وهل الخلطة مستقرة او لينة او هشة مثال عملي لبند ٤,١,٣ لو مهندس المختبر ضغط عينة LMLC في جهاز مارشال ورسم منحنى الحمل مقابل التشوه، هياخذ النقطة اللي المماس المتوقع للجزء المستقيم بيقطع فيها محور السينات وبعدين يوصل للنقطة اللي المنحنى فيها بيبدأ يبقى أفقى ويحسب الفرق ده كإجمالي الانسياب لو الانسياب عند محتوى البيتومين الأمثل أعلى من الحد الأعلى نعرف ان الخلطة لينة او مش مستقرة ولو أقل من الحد الأدنى نعرف انها هشة ومحتاجة تعديل

٤,١,٤ اختبارات مارشال للثبات والانسياب تنطبق على الخلطات الاسفلتية ذات الحبيبات الكثيفة اللي أكبر حجم للحصى فيها يوصل لحد ٢٥ مم بالنسبة لتصميم الخلطة لازم نتائج اختبار الثبات والانسياب تتكون من متوسط نتائج ثلاث عينات على الأقل لكل زيادة في محتوى الاسفلت والمحتوى بيتغير بنص في المية لكل خطوة نطاق محتوى الاسفلت عادة بيتحدد بناء على الخبرة والبيانات التاريخية لمكونات الخلطة لكن ممكن يحتاج تجربة وخطأ عشان يشمل الخصائص المرغوبة للخلطة للخلطات الكثيفة غالبا هتدي قيمة قصوى للثبات ضمن النطاق اللي اتختبر ممكن نرسم الثبات والانسياب والكثافة والفراغات الهوائية ونسبة الفراغات المليانة بالاسفلت مقابل محتوى الاسفلت عشان نختار المحتوى الامثل للخصائص دي ممكن كمان تتاخذ باوزان مختلفة حسب فلسفة تصميم الخلطة كمان تصميم الخلطة ممكن يحتاج يحقق حد ادنى للفراغات في الركام المعدني حسب الحجم الاسمي الاكبر للركام في الخلطة

٤,١,٤ الشرح

الخلطة dense graded يعني الحصى فيها بأحجام مختلفة والفراغات بينهم قليلة محتوى الاسفلت لازم نجربه في عدة مستويات مثلا ٤,٥ و ٥,٥ و ٥,٥ ونختبر لكل نسبة ثلاث عينات على الأقل وبعدين ناخذ المتوسط الهدف نعرف افضل نسبة اسفلت الثبات فيها اعلى والانسياب مناسب مش صلب او لين قوي ونسبة الفراغات الهوائية كويسة و البند ده هدفه انه يحدد طريقة اختيار افضل نسبة اسفلت في الخلطة dense graded عن طريق اختبار الثبات والانسياب لأكتر من عينة في كل نسبة اسفلت عشان نضمن ان الخلطة متوازنة الثبات عالي والانسياب مناسب والفراغات الهوائية مضبوطة

المثال العملي ليند ٤,١,٤

تخيل عندنا خلطة اسفلتية حجم الحصى فيها يوصل ٢٥ مم عايزين نعرف احسن نسبة اسفلت جربنا ثلاث نسب ٤,٥ و ٥,٥ و ٥,٥ لكل نسبة عملنا ثلاث عينات واخذنا متوسط الثبات والانسياب بالنسبة لنسبة ٤,٥ كان متوسط الثبات ٨ والانسياب ٢ بالنسبة لنسبة ٥,٥ كان متوسط الثبات ١٠,٥ والانسياب ٢,٥ وبالنسبة لنسبة ٥,٥ كان متوسط الثبات ٩ والانسياب ٣ هنلاحظ ان الثبات الاعلى عند ٥,٥ والانسياب معقول يبقى دي النسبة الامثل ممكن كمان نرسم الثبات والانسياب والكثافة والفراغات الهوائية لكل نسبة اسفلت ونختار الانسب

المحور العمودي (Stability) بيوريك القوة القصوى اللي العينة تقدر تتحملها قبل ما تبدأ تفشل.

المحور الافقي (Deformation) بيوريك مقدار التشوه اللي حصل في العينة تحت الضغط.

Flow ده الجزء اللي العينة بتتغير فيه شكلها بعد ما وصلت لأعلى استقرار، يعني بعد ما العينة اتحملت أقصى قوة بدأت تتحرك وتتغير.

ازاي نقيس الثبات والانسياب عملياً:

١- بعد ما تعمل الضغط على العينة على ماكينة مارشال، هتطلعك منحني احمر زي اللي في الصورة.

٢- هنرسم خط مماسي للجزء المستقيم للمنحنى الجزء اللي بيبدأ فيه العينة تتحرك بانتظام .

٣- الثبات Stability هو أعلى نقطة على المنحنى أو النقطة اللي بتبعد ١,٥ ملم عن الخط المماسي ده.

٤- الانسياب Flow هو المسافة الأفقية من بداية المنحنى لغاية النقطة اللي اخترناها للاستقرار.

مثال عملي :

افرض انك عامل عيتين خلطة أسفلتية في المختبر:

بعد الضغط، المنحنى بيوريك ان اعلى ثبات وصل ١٢٠٠ كجم التشوه عند الثبات ده كان ٣ ملم

الانسياب Flow من بداية المنحنى لغاية النقطة دي كان ٢,٥ ملم يبقى هتكتب:

ثبات العينة: ١٢٠٠ كجم

انسياب العينة: ٢,٥ ملم

تشوه عند الثبات: ٣ ملم

ده ببساطة تعرف الخلطة هتتحمل ازاى تحت حركة العربيات على الطريق وكمان ازاى هتتغير شكلها مع مرور الوقت.

4.1.4 The Marshall stability and flow test results are applicable to dense-graded asphalt mixtures with maximum size aggregate up to 1 in. (25 mm) in size. For the purpose of mix design, Marshall stability and flow test results should consist of the average of a minimum of three specimens at each increment of binder content where the binder content varies in one-half percent increments over a range of binder content. The binder content range is generally selected on the basis of experience and historical testing data of the component materials, but may involve trial and error to include the desirable range of mix properties. Dense-graded mixtures will generally show a peak in stability within the range of binder contents tested. Stability, flow, density, air voids, and voids filled with asphalt binder, may be plotted against binder content to allow selection of an optimum binder content for the mixture. The above test properties may also be weighted differently to reflect a particular mix design philosophy. In addition, a mixture design may be required to meet minimum voids in the mineral aggregate based on nominal maximum aggregate size in the mixture.

4.1.5 Field laboratory Marshall stability and flow tests on specimens made with plant mix laboratory compacted (PMLC) asphalt mixture mix may vary significantly from laboratory design values because of differences in plant mixing versus laboratory mixing. This includes mixing efficiency and aging.

٤.١.٥ الترجمة

اختبارات مارشال للثبات والانسياب في الموقع على عينات معمولة من خلطة اسفلتية مصنعة بالمصنع ومضغوطة في المعمل ممكن تختلف بشكل كبير عن قيم التصميم في المعمل بسبب الاختلاف بين الخلط في المصنع والخلط في المعمل وده يشمل كفاءة الخلط ودرجة تقدم الخلطة

٤.١.٥ الشرح

لما نعمل عينات مارشال في الموقع باستخدام خلطة مصنعة المصنع ومضغوطة في المعمل ممكن النتائج تختلف عن التصميم اللي اتعمل في المعمل السبب ان الخلط في المصنع مش زي الخلط في المعمل من حيث توزيع الأسفلت على الحصى وكفاءة الخلط وكمان تقدم الخلطة بالزمن ممكن يخليها أقدم وبالتالي خصائصها تتغير

البند ده هدفه يوضح ان نتائج اختبار مارشال في الموقع ممكن تكون مختلفة عن التصميم في المعمل بسبب اختلاف طريقة الخلط وكفاءة الخلط وعمر الخلطة وبالتالي لازم ناخذ ده في الاعتبار عند تقييم الخلطة

٤.١.٥ مثال عملي

تخيل عندنا خلطة اسفلت مصنعة المصنع وعملنا عليها اختبار مارشال في الموقع النتائج طلعت الثبات اقل والانسياب اكبر من التصميم في المعمل السبب ان الخلط في المصنع اتوزع بطريقة مختلفة وكفاءة الخلط أقل كمان الخلطة اتقدمت شويه عشان اتخزنت في المصنع شوية وقت ده خلا النتائج تختلف عن اللي حسبناها في المعمل

4.1.6 Significant differences in Marshall stability and flow from one set of tests to another or from an average value of several sets of data or specimens, prepared from plant-produced mix may indicate poor sampling, incorrect testing technique, change of grading, change of binder content, or a malfunction in the plant process. The source of the variation should be resolved and the problem corrected.

٤.١.٦ الترجمة

الاختلافات الكبيرة في الثبات وانسياب مارشال من مجموعة اختبارات للثبات او من متوسط قيم عدة مجموعات او عينات معمولة من خلطة مصنعة المصنع ممكن تشير الى اخطاء في أخذ العينات او طريقة الاختبار او تغير في توزيع الحصى او تغير في محتوى الاسفلت او خلل في عملية المصنع لازم نحدد مصدر الاختلاف ونعالج المشكلة

٤.١.٦ الشرح

لو لاحظنا ان النتائج بتاعة مارشال مختلفة جدا بين مجموعة اختبارات والثباتية او عن المتوسط ده ممكن يكون بسبب اخطاء في اخذ العينات او ان الاختبار اتعمل بطريقة غلط او حصل تغيير في توزيع الحصى او نسبة الاسفلت او حتى خلل في المصنع لازم نعرف السبب ونعالجه عشان النتائج تكون دقيقة

٤.١.٦ الهدف من البند

البند ده هدفه انه يحذر ان الاختلافات الكبيرة في النتائج مش طبيعية ولازم نحدد مصدرها سواء كان اخطاء في العينات او الاختبار او تغييرات في الخلطة او المصنع ونعالجها عشان نضمن دقة تقييم الخلطة

٤.١.٦ مثال عملي

تخيل عملنا ثلاث مجموعات اختبارات مارشال من نفس خلطة المصنع النتائج طلعت مختلفة جدا الثبات في مجموعة عالي والانسياب منخفض وفي مجموعة تانية الثبات قليل والانسياب عالي ده يشير ان فيه حاجة غلط ممكن يكون اخذ العينات مش مضبوط او طريقة الاختبار غلط او نسبة الاسفلت اتغيرت او المصنع فيه خلل لازم نحدد السبب ونصلحه عشان النتائج تبقى دقيقة

4.1.7 Specimens will most often be prepared using Practice D6926 but may be prepared using other types of compaction procedures as long as specimens satisfy geometry requirements. Other types of compaction may cause specimens to have different stress strain characteristics than specimens prepared by Marshall impact compaction. Marshall stability and flow may also be determined using field cores from in situ pavement for information or evaluation. However, these results may not compare with results from Lab Mix Lab Compacted (LMLC) Asphalt Mixture, Plant Mix Laboratory Compacted (PMLC) Asphalt Mixture, or Reheated Plant Mix Lab Compacted (RPMPLC) Asphalt Mixture specimens and shall not be used for specification or acceptance purposes. One source of error in testing field cores arises when the side of the core is not smooth or perpendicular to the core faces. Such conditions can create stress concentrations in loading and low Marshall stability.

٤.١.٧ الترجمة

العينات غالبا هتتضر باستخدام طريقة D6926 لكن ممكن كمان تتضر باستخدام طرق دمك تانية طالما العينات مستوفية متطلبات الشكل الهندسي طرق الدمك التانية ممكن تخلي العينات ليها خصائص اجهاد وانفعال مختلفة عن العينات المحضرة بدمك مارشال الاستقرار والانسياب ممكن كمان يتحدد باستخدام عينات مأخوذة من الرصف في الموقع لغرض المعلومات او التقييم لكن النتائج دي ممكن متقارنش مع نتائج عينات Lab Mix Lab Compacted LMLC او Plant Mix Laboratory Compacted PMLC او Reheated Plant Mix Lab Compacted RPMPLC وممنوع استخدامها لأغراض المواصفات او القبول مصدر خطأ في اختبار العينات المأخوذة من الموقع بيظهر لما جانب العينة مش ناعم او مش عمودي على وجوه العينة الحالة دي ممكن تسبب تركيز اجهادات عند التحميل واستقرار مارشال منخفض

ملاحظة ١

جودة النتائج التي يطلعها المعيار ده بتعتمد على كفاءة الأشخاص اللي بيعملوا الاختبار وكمان على قدرة المعدات والمعايرة والصيانة بتاعتها الجهات اللي بتلتزم بمواصفة **D3666** عادة بتكون قادرة على تنفيذ الاختبارات او العينات او الفحص بشكل كفء وموضوعي لكن المستخدمين للمعيار ده لازم يعرفوا ان الالتزام بمواصفة **D3666** لوحده مش بيضمن نتائج موثوقة النتائج الموثوقة بتعتمد على عوامل كتير واتباع اقتراحات **D3666** او اي دليل مقبول مشابه بيعتبر وسيلة لتقييم والسيطرة على بعض العوامل دي

الشرح لملاحظة ١

النتائج اللي بنطلعها من الاختبارات دي مش بس على الطريقة نفسها لكن على كفاءة الناس اللي بتعمل الاختبارات والمعدات لو المعدات مش معايرة كويس او مش متصانة او الناس مش متمكنة النتائج ممكن تكون غير دقيقة الالتزام بمواصفة **D3666** بيساعد ان الاختبارات تكون كفء وموضوعية لكن مش كفاية لوحده عشان يضمن ان كل النتائج هتكون صحيحة فيه عوامل كتير بتأثر على النتيجة واتباع ارشادات **D3666** او اي دليل مشابه بيقلل الاخطاء ويخلي النتائج اكثر موثوقية

الهدف من ملاحظة ١

الملاحظة هدفها توضيح ان دقة النتائج مش بس على الطريقة القياسية لكن على الناس والمعدات وصيانتها وكمان ان مواصفة **D3666** مهمة للمساعدة في التحكم في بعض العوامل لكن مش كفاية لضمان النتائج الموثوقة بالكامل

مثال عملي لملاحظة ١

تخيل عندنا معمل بيعمل اختبار مارشال لو المهندس اللي بيعمل الاختبار عنده خبرة كويسة والمعدات معايرة ومتظبطة النتائج هتكون دقيقة لو المعدات مش متصانة او المعمل مش ملتزم بالكامل بالارشادات النتائج ممكن تختلف عن المعمل الثاني اللي ملتزم **D3666** فالالتزام بالمواصفة بيساعد لكن مش بيضمن ان كل النتائج هتكون صحيحة لازم ناخذ بالناس من كفاءة الناس وصيانة المعدات كمان

٤.١.٧ الشرح

العينات غالبا بنعملها بالطريقة القياسية **D6926** لكن ممكن نستخدم طرق دمك تانية بشرط ان العينات تبقى بالشكل المطلوب الطرق التانية ممكن تخلي خصائص العينات مختلفة عن دمك مارشال الثبات والانسياب ممكن كمان نحدددهم من عينات مأخوذة من الرصف في الموقع للمعرفة او التقييم لكن النتائج دي مش هتكون متطابقة مع عينات LMLC او PMLC او RPMLC وممنوع نستخدمها للمواصفات او القبول مصدر خطأ مهم لما جانب العينة مش ناعم او مش عمودي على الوجهين ده بيعمل تركيز اجهادات والنتيجة الثبات مارشال منخفض

البند هدفه يوضح ان الطرق المختلفة لعمل العينات ممكن تأثر على خصائصها وان نتائج العينات المأخوذة من الرصف في الموقع للمعرفة مش مناسبة للمواصفات او القبول ولازم ناخذ بالناس من جودة جانب العينات عشان نضمن دقة النتائج

٤.١.٧ مثال عملي

تخيل عملنا عينات مارشال بالطريقة القياسية **D6926** وطلع الثبات كويس جربنا نعمل عينات بنفس الخلطة بطريقة دمك تانية النتائج طلعت مختلفة شوية الاستقرار اعلى او اقل كمان خدنا عينات من الرصف في الموقع للمعرفة النتائج طلعت أقل من عينات المعمل سبب مهم لاحظناه جانب العينة مش ناعم ومش عمودي ده سبب انخفاض الثبات وبيأكد ان لازم نجهز العينات صح عشان النتائج تبقى دقيقة

NOTE 1—The quality of the results produced by this standard are dependent on the competence of the personnel performing the procedure and the capability, calibration, and maintenance of the equipment used. Agencies that meet the criteria of Specification D3666 are generally considered capable of competent and objective testing/sampling/inspection/etc. Users of this standard are cautioned that compliance with Specification D3666 alone does not completely assure reliable results. Reliable results depend on many factors; following the suggestions of Specification D3666 or some similar acceptable guideline provides a means of evaluating and controlling some of those factors.

machine may also be used provided the rate of loading can be maintained at 2.00 $\pm$ 0.15 in./min (50 $\pm$ 5 mm/min).

5. Apparatus

5.1 Breaking Head—The testing head (Fig. 2) shall consist of upper and lower cylindrical segments of cast gray or ductile iron, cast steel, or annealed steel tubing. The lower segment shall be mounted on a base having two perpendicular guide rods or posts (minimum $\frac{1}{2}$ in. (12.5 mm) in diameter) extending upwards. Guide sleeves in the upper segment shall direct the two segments together without appreciable binding or loose motion on the guide rods. A circular testing head with an inside bevel having dimensions other than specified in Fig. 2 has been shown to give results different from the standard testing head.

٥.٢ الترجمة

أرأس الاختبار لازم يتكون من جزئين اسطوانيين علوي وسفلي من حديد مصبوب رمادي او حديد قابل للطرق او انابيب فولاذية مسخنة الجزء السفلي يثبت على قاعدة فيها عمودين ارشاديين متعامدين قطرهم على الاقل نص بوصة ١٢,٥ مم ممتدين لفوق الكوابيل في الجزء العلوي بتوجه الجزئين مع بعض من غير احتكاك كبير او حركة رخوة الرأس الدائري للاختبار اللي جوايه ميل داخلي ابعاد غير اللي موجودة في الشكل ٢ بيطلع نتائج مختلفة عن الرأس القياسي

٥.٢ الشرح

أرأس الاختبار ده هو الجزء اللي بيحمل العينة ويعمل عليها الضغط في اختبار مارشال لازم يكون مصنوع من مواد متينة زي الحديد المصبوب او الفولاذ المسخن الجزء السفلي يثبت على قاعدة فيها عمودين ارشاديين بيخلو الجزئين العلوي والسفلي يتحركوا صح من غير ما يعلقوا او يكونوا رخوة أي تغييرات في شكل الرأس الداخلي ممكن تأثر على النتائج وتخليها تختلف عن القياسي

٥.٢ مثال عملي

تخيل عندنا رأس اختبار مارشال مصنوع حسب الشكل القياسي الجزء العلوي والسفلي متحركين على العمودين الارشاديين بدون احتكاك العينة اتضغطت والنتيجة دقيقة لو بدلنا الرأس بواحد ابعاده مختلفة الميل الداخلي مش زي الشكل القياسي هتطلع النتيجة مختلفة وده هياثر على تقييم الخلطة

5.2 Compression Loading Machine—The compression loading machine (Fig. 3) may consist of a screw jack mounted

In a testing frame and shall be designed to load at a uniform vertical movement of 2.00 $\pm$ 0.15 in./min (50 $\pm$ 5 mm/min). The design in Fig. 3 shows power being supplied by an electric motor. A mechanical or hydraulic compression testing

٥.٢ الترجمة

ماكينة التحميل بالضغط ممكن تتكون من جاك لولبي مثبت في اطار اختبار ولازم تكون مصممة لتحميل العينة بحركة رأسية ثابتة بسرعة 2.00 ± 0.15 بوصة في الدقيقة 50 ± 5 مم في الدقيقة التصميم في الشكل ٣ بيظهر ان القوة بتتغذى بمحرك كهربائي ممكن كمان نستخدم ماكينة اختبار ميكانيكية او هيدروليكية بشرط ان سرعة التحميل تثبت عند 2.00 ± 0.15 بوصة في الدقيقة 50 ± 5 مم في الدقيقة

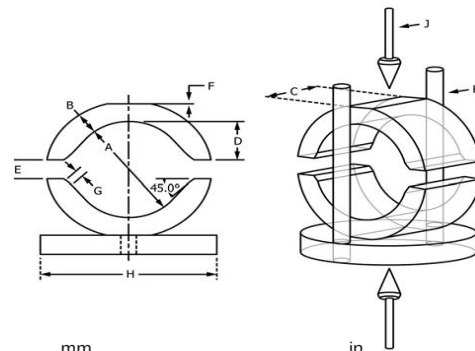
٥.٢ الشرح

ماكينة التحميل بالضغط هي اللي بتضغط على عينات مارشال عشان نحدد الاستقرار لازم تكون سرعتها ثابتة عشان النتائج تبقى دقيقة ممكن تكون جاك لولبي مع اطار اختبار او ماكينة ميكانيكية او هيدروليكية المهم سرعة التحميل تكون ثابتة حوالي 50 ± 5 مم في الدقيقة او 2 ± 0.15 بوصة في الدقيقة أي اختلاف في السرعة ممكن يآثر على نتائج الاستقرار

البند هدفه انه يحدد نوع الماكينة المطلوبة لاختبار التحميل بالضغط وضرورة ثبات سرعة التحميل عشان نضمن نتائج دقيقة ومتوافقة مع المعيار

٥.٢ مثال عملي

تخيل عندنا ماكينة ضغط جاك لولبي مثبتة في اطار اختبار السرعة مضبوطة 50 ± 5 مم في الدقيقة العينة اتضغطت وطلع الاستقرار مضبوط لو الماكينة كانت اسرع او ابطأ من 50 ± 5 مم في الدقيقة النتيجة هتتغير وده هياثر على تقييم الخلطة



	mm	in.
A	101.5 to 101.7	3.995 to 4.005
B	21.7 minimum	0.855 minimum
C	76.2 minimum	3.0 minimum
D	41.15 to 41.40	1.620 to 1.630
E	18.92 to 19.18	0.745 to 0.755
F	2.0 reference	0.08 reference
G	8.89 to 9.09	0.350 to 0.358
H	101.3 minimum	3.990 minimum
J	Forces transmitted through one spherical and one flat surface.	
K	Geometry of guide system must be appreciably free of both play and binding. One test for binding is to lift or lower head by a single guide bushing.	

FIG. 2 Testing Head Dimensions

داينامومتر الحلقة على اطار الاختبار (انظر قضيب تثبيت الحلقة الشكل ٣) ويجب توفير اداة توصيل لنقل الحمل الى رأس الكسر (انظر اداة توصيل داينامومتر الحلقة الشكل ٣). يمكن استبدال مجموعة داينامومتر الحلقة بخلية حمل متصلة بجهاز تسجيل الحمل والانفعال او الكمبيوتر بشرط ان تكون السعة والحساسية مطابقة للمتطلبات المذكورة.

٥,٣ الشرح

البند ٥,٣ يتكلم عن الجهاز اللي بقيس القوة اللي بتتطبق على قالب العينة في اختبار مارشال. الجهاز ده مهم جدا عشان نعرف المادة (زي الأسفلت) هتتحمل كام قبل ما تبدأ تتشوه. الجهاز اللي بنستخدمه اسمه داينامومتر حلقي ومعه مؤشر عقرب يوريك مقدار انحناء الحلقة مع كل حمل بيتطبق. ممكن نستبدل الداينامومتر بحساس قوة (Load Cell) متوصل بجهاز تسجيل او كمبيوتر لو كانت ساعته وحساسه نفس اللي مطلوب.

الهدف من البند ٥,٣ هو ضمان قياس الحمل بدقة وموثوقية عشان نتائج اختبار مارشال تكون صحيحة ومعتمدة على معايير ثابتة.

٥,٣ مثال على البند

مثلا لو بنختبر قالب أسفلت في المختبر باستخدام داينامومتر حلقي ٥٠٠٠ رطل، المؤشر هورينا بالضبط القوة اللي عندها العينة بدأت تتشوه او تكسر. وسجلنا البيانات على الكمبيوتر عشان نقدر نحدد الاستقرار والانسياب بدقة.

NOTE 2—A higher capacity ring dynamometer may be required for high-stability mixes. These include mixes with harsh, crushed aggregate and dense gradation, as well as mixes made with very stiff binders.

ملاحظة ٢ - قد يكون مطلوب داينامومتر حلقي بسعة أعلى للخلطات عالية الاستقرار. وده يشمل الخلطات اللي فيها رمل وحصى مكسّر خشن وتدرج كثيف، وكمان الخلطات اللي معموله بأسمنت أو رابطة لزجة جدا وصلبة.

الشرح

الملاحظة ٢ بتقول ان لو الخلطة اللي بنختبرها قوية جدا ومستقرة، زي الخلطات اللي فيها حبيبات خشنة او متدرجة بكثافة او فيها رابطة جامدة جدا، ممكن نحتاج جهاز داينامومتر حلقي أقوى من ٥٠٠٠ رطل عشان يقدر يقيس القوة صح ومفيش مشكلة في الجهاز.

الهدف من الملاحظة ٢

الهدف هو التأكد ان جهاز قياس الحمل قادر على التعامل مع الخلطات القوية جدا بدون ما يتلف او يعطي قياسات غير دقيقة.

مثال على الملاحظة ٢

لو عندنا خلطة اسفلتية فيها حصى مكسّر كبير وحركة الحبيبات ضيقة والرابطة جامدة جدا، ممكن نستخدم داينامومتر حلقي سعته ١٠٠٠٠ رطل بدل ٥٠٠٠ رطل عشان يقدر يقيس الثبات بدقة.

الشكل ٢ أبعاد رأس الاختبار

الشكل بيوضح رأس الاختبار مارشال بالابعاد القياسية المقاسة بالمليمتر والبوصة طول القطر الداخلي للرأس A من ١٠,٥ الى ١٠,٧ مم من ٣,٩٩٥ الى ٤,٠٠٥ بوصة الارتفاع الداخلي B 21.7 مم على الاقل ٠,٨٥٥ بوصة على الاقل طول الجزء العلوي C 76.2 مم على الاقل ٣,٠ بوصة على الاقل ارتفاع الرأس D من ٤١,٥ الى ٤١,٤٠ مم من ١,٦٣٠ الى ١,٦٣٠ بوصة عرض الفتحة E من ١٨,٩٢ الى ١٩,١٨ مم من ٠,٧٤٥ الى ٠,٧٥٥ بوصة سماكة الرأس F 2.0 مم مرجع ٠,٠٨ بوصة مرجع المسافة بين الوجوه الداخلية G من ٨,٨٩ الى ٩,٠٩ مم من ٠,٣٥٠ الى ٠,٣٥٨ بوصة الطول الكلي H 101.3 مم على الاقل ٣,٩٩٠ بوصة على الاقل القوة J تنتقل من خلال سطح كروي وواحد مسطح نظام الاعمدة الارشادية K لازم يكون حر من اللعب والاحتكاك ولو فيه اختبار للربط ممكن نرفع او ننزل الرأس من خلال كم واحد

شرح الشكل ٢

الشكل بيوضح ابعاد الرأس القياسي لاختبارات مارشال القطر الداخلي والارتفاع والفتحات وكل جزء لازم يكون بالابعاد المحددة القوة بتتوزع من خلال سطح كروي وواحد مسطح نظام الاعمدة الارشادية لازم يكون حر من اللعب او الاحتكاك عشان حركة الرأس تكون سلسلة لو فيه لعب او ربط ده هياثر على نتائج الاستقرار والانسياب

مثال عملي الشكل ٢

تخيل عندنا رأس اختبار مارشال مطابق للشكل القياسي كل الابعاد من القطر الداخلي والارتفاع والفتحات كلها مطبوعة الاعمدة الارشادية حرة من اللعب العينة اتضغطت والنتيجة دقيقة لو غيرنا ابعاد الرأس او الاعمدة فيها لعب او احتكاك النتيجة هتختلف الاستقرار والانسياب هيتأثروا وده هياثر على تقييم الخلطة

5.3 Load Measuring Device—As a minimum, a calibrated nominal 5000 lb (20 kN) ring dynamometer (Fig. 3) with a dial indicator to measure ring deflection for applied loads is required. The 5000 lb (20 kN) ring shall have a minimum sensitivity of 10 lb (50 N). The dial indicator should be graduated in increments of 0.0001 in. (0.0025 mm) or finer. The ring dynamometer should be attached to the testing frame (see ring holding bar, Fig. 3) and an adapter (see ring dynamometer adapter, Fig. 3) should be provided to transmit load to the breaking head. The ring dynamometer assembly may be replaced with a load cell connected to a load-deformation recorder or computer provided capacity and sensitivity meet above requirements.

البند ٥,٣ جهاز قياس الحمل - يجب على الاقل استخدام داينامومتر حلقي معايير بقوة اسمية ٥٠٠٠ رطل ٢٠ كيلونيوتن كما هو موضح في الشكل ٣ ومع مؤشر عقرب لقياس انحناء الحلقة تحت الاحمال المطبقة. الحلقة ٥٠٠٠ رطل ٢٠ كيلونيوتن يجب ان يكون لها حساسية لا تقل عن ١٠ رطل ٥٠ نيوتن. مؤشر العقرب يجب ان يكون مقسم على فواصل ٠,٠٠١ بوصة ٠,٠٢٥ مليمتر او أصغر. يجب تثبيت

5.4 *Flowmeter*—The Marshall flowmeter consists of a guide sleeve and a gage (Fig. 4). The activating pin of the gage shall slide inside the guide sleeve with minimal friction and the guide sleeve shall slide freely over the guide post (see Fig. 4) of the breaking head. These points of frictional resistance shall be checked before tests. Graduations of the flowmeter gage shall be increments of 0.01 in. (0.25 mm) or finer. Instead of a flowmeter, other devices such as an indicator dial or linear variable differential transducer (LVDT) connected to a load-deformation recorder or computer may be used. These alternate devices should be capable of indicating or displaying flow (deformation) to the required sensitivity. These devices must be designed to measure and record the same relative movement between the top of the guide-post and the upper breaking head.

البند ٥,٤ جهاز قياس الانسياب - جهاز قياس انسياب مارشال بيتكون من غطاء توجيهي ومقياس (الشكل ٤). دبوس تفعيل المقياس لازم ينزلق داخل الغطاء التوجيهي بأقل احتكاك ممكن، والغطاء التوجيهي لازم ينزلق بحرية على عمود التوجيه (انظر الشكل ٤) لرأس الكسر. نقاط الاحتكاك دي لازم تتفحص قبل الاختبارات. تقسيمات مقياس الانسياب لازم تكون على فواصل ٠.٠١ بوصة ٠.٢٥ ملليمتر أو أصغر. بدل جهاز الانسياب ممكن استخدام أجهزة تانية زي مؤشر عقرب أو محول فرق خطي متغير LVDT متصل بجهاز تسجيل الحمل والانفعال أو الكمبيوتر. الأجهزة البديلة دي لازم تكون قادرة على إظهار أو عرض الانسياب (الانفعال) بالحساسية المطلوبة. الأجهزة دي لازم تكون مصممة لقياس وتسجيل نفس الحركة النسبية بين أعلى عمود التوجيه ورأس الكسر العلوي.

٥,٤ الشرح
البند ٥,٤ بيتكلم عن الجهاز اللي بيقاس انسياب العينة تحت الحمل يعني قد ايه العينة اتشوهت قبل ما تكسر. الجهاز ده فيه غطاء ودبوس ينزلق جوه الغطاء ده بدون ما يحصل احتكاك كبير والغطاء نفسه بينزلق على عمود التوجيه. لازم نفحص الاحتكاك قبل الاختبار عشان القياس يكون دقيق. ممكن كمان نستبدل الجهاز ده بمؤشر عقرب أو حساس LVDT متوصل بجهاز تسجيل أو كمبيوتر بشرط يقدر يوضح الانسياب بدقة.

كلمة LVDT اختصار ل
Linear Variable Differential Transformer
يعني بالعربي: محول تفاضلي متغير خطي
طيب وظيفته اية
هو جهاز لقياس الإزاحة اللي هي الحركة الخطية الصغيرة جدًا وكمان بيقسها بدقة عالية يعني لو مثلاً عندك جسم بيتحرك مسافة صغيرة جدًا زي عينة بتضغط في اختبار مارشال أو اختبار الضغط جهاز ال LVDT بيحول الحركة دي إلى إشارة كهربائية قولت تقدر تقيسها أو تسجلها.
طيب ال LVDT عبارة عن اية بردو :
عبارة عن ملف كهربائي (كوبل) وفي نصه قلب معدني بيتحرك.
لما القلب يتحرك بيغير فرق الجهد في الملفات.

الفرق ده يتحول إلى قراءة تعبر عن مقدار الحركة. الهدف من البند ٥,٤ هو قياس تشوه العينة بدقة تحت الحمل وتسجيل الانسياب بين رأس الكسر وعمود التوجيه لضمان نتائج اختبار مارشال صحيحة وموثوقة.
٥,٤ مثال على البند
مثلاً لو بنختبر قالب أسفلت، جهاز الانسياب هيجري العينة اتشوهت قد ايه بالبوصة أو المليمتر تحت الحمل، ولو استخدمنا LVDT متوصل بالكمبيوتر ممكن نسجل الانسياب بشكل دقيق ونرسمه على رسم بياني عشان نحدد الانسياب النهائي بدقة.

5.5 *Water Bath*—The water bath shall be deep enough to maintain the water level a minimum of 1.25 in. (30 mm) above the top of specimens. The bath shall be thermostatically controlled so as to maintain the specified test temperature $\pm 0.5^\circ\text{F}$ (1°C) at any point in the tank. The tank shall have a perforated false bottom or be equipped with a shelf for supporting specimens 2 in. (50 mm) above the bottom of the bath and be equipped with a mechanical water circulator.

٥,٥ الترجمة
الحوض المائي لازم يكون عميق كفاية بحيث يغطي مستوى المياه قوالب الأسفلت بزيادة لا تقل عن ٣٠ ملي فوق القالب. لازم الحوض يكون متوصل بمنظم حرارة يحافظ على درجة الحرارة المطلوبة بحد أقصى انحراف $\pm 1^\circ\text{F}$ (فهرنهايت $\pm 1^\circ\text{C}$) في أي نقطة جوه الحوض. لازم كمان يكون فيه قاع شبكي أو رف يركب القوالب على ارتفاع حوالي ٥٠ ملي من قاع الحوض، وكمان يكون فيه جهاز بيعمل تدوير للميه.

٥,٥ الشرح
الفكرة إن القوالب تبقى مغمورة بالكامل في ميه بحرارتها ثابتة والرف أو القاع الشبكي بيرفع القوالب عن قاع الحوض عشان الميه تدخل من كل الاتجاهات وجهاز تدوير الميه بيخلي الحرارة موزعة بالتساوي وما يبقاش في فرق بين فوق وتحت
الغرض من البند ده إن ظروف غمر قوالب الأسفلت تبقى موحدة بحيث كل القوالب تتعرض لنفس درجة الحرارة ونفس التوزيع المائي وبالتالي النتائج متتأثرش باختلافات في الحرارة أو في مستوى الميه

٥,٥ مثال
لو معانا قوالب أسفلت مارشال هنعطهم في حوض ميه يغطي القوالب بزيادة ٣٠ ملي فوق سطحها ونضبط الحرارة على ٦٠ درجة مئوية $\pm 1^\circ$ ونركب القوالب على رف معدني على بعد ٥٠ ملي من قاع الحوض ونسيب جهاز التقلب يشتغل عشان الحرارة تبقى ثابتة ومتساوية في كل نقطة بالحوض

5.6 *Oven*—An oven capable of maintaining the specified test temperature $\pm 2^\circ\text{F}$ (1°C).

5.8 Calibrated Thermometers—Calibrated liquid-in-glass thermometers of suitable range with subdivisions 0.2 °F (0.1 °C) or 0.5 °F (0.2 °C) conforming to the requirements of Specification E2251 shall be used (ASTM thermometer numbers S67F-03 or S67C-03; S65F-03 or S65C-03; S63F-03 or S63C-03; or equivalent). Alternatively, other electronic thermometer may be used, for example resistance thermometer (RTD, PRT, IPT) of equal or better accuracy.

بند ٥,٨

الترجمة: يجب استخدام موازين حرارة زجاجية سائلة معايرة وذات مدى مناسب مع تقسيمات ٠,٢ فهرنهايت (٠,١ درجة مئوية) أو ٠,٥ فهرنهايت (٠,٢ درجة مئوية) ومتوافقة مع متطلبات المواصفة E2251 (أرقام موازين الحرارة ASTM S67F-03 أو S67C-03؛ S65F-03 أو S65C-03؛ S63F-03 أو S63C-03؛ أو ما يعادلها). بدلاً من ذلك، يمكن استخدام موازين حرارة إلكترونية أخرى مثل موازين المقاومة (RTD، PRT، IPT) بنفس الدقة أو أفضل.

بند ٥,٨ الشرح

البند ده بيقول إننا محتاجين نستخدم موازين حرارة دقيقة ومعايرة علشان نضمن قياس درجة الحرارة بشكل صحيح أثناء الاختبارات سواء كانت موازين زجاجية سائلة أو إلكترونية دقيقة الهدف من البند هو ضمان دقة وموثوقية قياسات الحرارة لأن أي خطأ في درجة الحرارة ممكن يآثر على نتائج اختبارات الأسفلت مثل الاستقرار والانسياب

بند ٥,٨

المثال العملي: لو مهندس شغال على اختبار مارشال للأسفلت، يستخدم ميزان حرارة زجاجي معيار S67C-03 أو ميزان حرارة إلكتروني RTD للتأكد أن درجة حرارة الفرن أو حمام الهواء ثابتة عند القيمة المطلوبة قبل ما يبدأ الاختبار

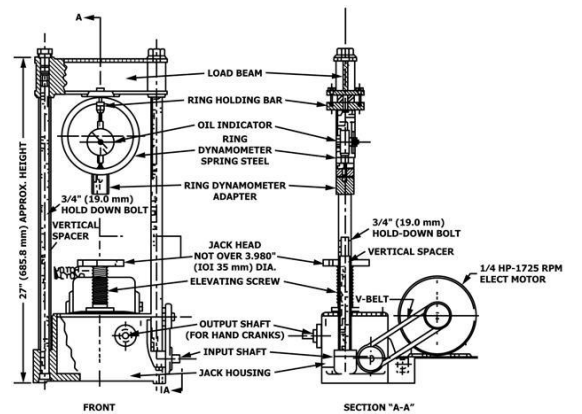


FIG. 3 Compression Machine

بند ٥,٦ الترجمة:

الفرن يجب أن يكون قادر على الحفاظ على درجة الحرارة المحددة للاختبار مع فرق مسموح به ± 2 فهرنهايت أي ما يعادل ± 1 درجة مئوية

بند ٥,٦ الشرح

البند بيحدد إن الفرن لازم يحافظ على درجة الحرارة المطلوبة للاختبار ويكون فيها تفاوت بسيط جداً لا يزيد أو يقل عن ٢ فهرنهايت بحيث النتائج تبقى دقيقة الهدف هو ضمان ثبات درجة الحرارة أثناء الاختبار لأن أي فرق كبير ممكن يآثر على قياسات مقاومة الأسفلت أو أي خصائص أخرى

بند ٥,٦ المثال العملي:

لو مهندس بيعمل اختبار مارشال على عينات أسفلت، يحيط العينات في فرن مضبوط على ٦٢ فهرنهايت وبيتابع المؤشر للتأكد أن درجة الحرارة لا تزيد أو تقل عن ٦٠ إلى ٦٤ فهرنهايت أثناء مدة التسخين قبل اختبار الثبات والانسياب

5.7 Air Bath—The air bath for mixtures containing cutback asphalt binder shall be thermostatically controlled and shall maintain the air temperature at 77 ± 2 °F (25 ± 1 °C).

بند ٥,٧

الترجمة: حمام الهواء للخلائط التي تحتوي على أسفلت سائل مخفف يجب أن يكون مجهز بتحكم حراري ويجب أن يحافظ على درجة حرارة الهواء عند ٧٧ فهرنهايت ± 2 أي ما يعادل ± 1 درجة مئوية

بند ٥,٧ الشرح

البند ده بيقول إن لو الخلطة فيها أسفلت سائل مخفف، محتاجين نستخدم حمام هواء حرارته ثابتة حوالي ٧٧ فهرنهايت مع فرق بسيط ± 2 لضمان أن الخلطة تظل في حالة مناسبة للاختبار الهدف هو الحفاظ على درجة حرارة الخلطة مستقرة لأن الأسفلت المخفف حساس للحرارة وأي اختلاف ممكن يآثر على نتائج الاختبار مثل الاستقرار والانسياب

بند ٥,٧

المثال العملي: لو عندك عينات خلطة أسفلت سائل مخفف، بتحطها في حمام هواء مضبوط على ٧٧ فهرنهايت وبتأكد من المؤشر أن درجة الحرارة ما تزيدش عن ٧٩ أو تقل عن ٧٥ فهرنهايت قبل ما تبدأ اختبار مارشال للاستقرار والانسياب

Section A-A (المقطع العرضي "أ-أ"):

LOAD BEAM → عارضة التحميل

RING HOLDING BAR → قضيب تثبيت الحلقة

OIL INDICATOR → مؤشر الزيت

RING DYNAMOMETER SPRING STEEL → نابض
دينامومتر الحلقة من فولاذ الزنبرك

RING DYNAMOMETER ADAPTER → محول دينامومتر
الحلقة

HOLD-DOWN BOLT (mm ١٩,٠) 3/4 → مسمار تثبيت
٤/٣ بوصة (١٩ مم)

VERTICAL SPACER → فاصل عمودي

HP-1725 RPM ELECT MOTOR 4/1 → موتور كهربائي
٤/١ حصان بسرعة ١٧٢٥ دورة في الدقيقة

V-BELT → سير على شكل حرف V

بند 3. FIG

الشرح المبسط: الشكل ده بيوري ماكينة الضغط المستخدمة في اختبار الثبات وانسياب الأسفلت اختبار مارشال الأجزاء اللي في الماكينة زي عارضة التحميل بتضغط على العينة، دينامومتر الحلقة بقيس القوة، ومؤشر الزيت بيبين الحركة بدقة. المسمار والفواصل العمودية والمسمار الرافعي بيخلي العينات في مكانها الصحيح. العمود والمدخل والمخرج بيتحكموا في الحركة اليدوية أو الكهربائية للضغط على العينات.

الشكل ٣ ماكينة الضغط

ترجمة أجزاء الشكل 3. FIG

Front (الأمام):

LOAD BEAM → عارضة التحميل

RING HOLDING BAR → قضيب تثبيت الحلقة

OIL INDICATOR → مؤشر الزيت

RING DYNAMOMETER SPRING STEEL → نابض
دينامومتر الحلقة من فولاذ الزنبرك

RING DYNAMOMETER ADAPTER → محول دينامومتر
الحلقة

HOLD DOWN BOLT (mm ١٩,٠) ٤/٣ → مسمار تثبيت
٤/٣ بوصة (١٩ مم)

VERTICAL SPACER → فاصل عمودي

JACK HEAD NOT OVER 1.38" (35 mm) DIA → رأس
رافعة قطره لا يزيد عن ١,٣٨ بوصة (٣٥ مم)

ELEVATING SCREW → مسمار رفع

OUTPUT SHAFT (FOR HAND CRANKS) → عمود
مخرج (للكرنك اليدوي)

INPUT SHAFT → عمود إدخال

JACK HOUSING → هيكل الرافعة

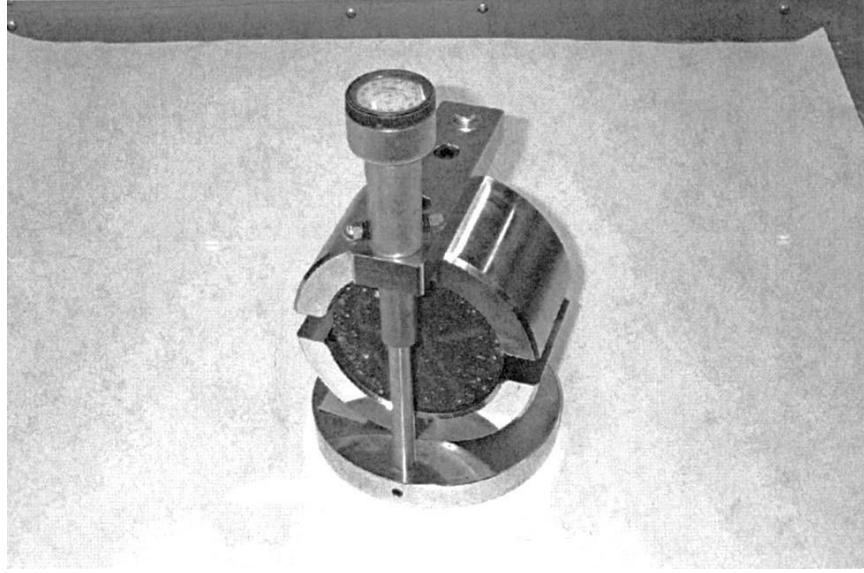


FIG. 4 Example of Flowmeter (Used in Method A)

الشكل ٤ مثال لمقياس التدفق (مستخدم في الطريقة A)

شرح الشكل في سياق المواصفة:

المقياس ده مش خاص بتدفع هواء أو سائل عادي زي اللي شرحته قبل كده لكنه جهاز ميكانيكي بسيط بيركب على ماكينة مارشال علشان يقيس التشوه الانفعال اللي بيحصل في عينة الأسفلت أثناء الضغط. في طريقة A من الاختبار التدفق أو الانسياب Flow بيتقاس مباشرة باستخدام مقياس التدفق Flowmeter المثبت على الماكينة.

الجهاز بيكون فيه مؤشر بيتحرك على تدريج graduated dial بوحدات ملليمتر mm أو ٠,٢٥ مم، وده بيديك قيمة ال Flow اللي هو مقدار الانبعاج أو التشوه الكلي لعينة الأسفلت عند نقطة الفشل.

وظيفته: تسجيل مقدار التشوه اللي حصل للعينة أثناء اختبار الثبات Stability

ضمان إن النتائج دقيقة وموحدة بين المعامل.

مثال عملي:

لو حضرتك بتختبر قالب أسفلت في جهاز مارشال الجهاز هيضغط القالب لحد ما ينهار. في نفس الوقت، مقياس التدفق هيسجل مقدار التغير في الارتفاع أو التشوه من أول ما بدأ التحميل لحد لحظة الكسر لو سجل مثلاً ١٢ يبقى قيمة ال Flow = 12 وحدة ٠,٢٥ مم = ٣ مم

6. Procedure

6.1 A minimum of three specimens of a given mixture shall be tested. The specimens should have the same aggregate type,

Quality, and grading; the same mineral filler type and quantity; and the same binder source, grade and amount. In addition, the specimens should have the same preparation, that is, temperatures, cooling, and compaction.

6.2 Specimens should be cooled to room temperature after compaction. During cooling they should be placed on a smooth, flat surface. Bulk specific gravity of each specimen shall be determined by Test Method D2726/D2726M, D1188/D1188M, or D6752/D6752M. The bulk specific gravities of replicate specimens for each binder content shall agree within 0.020 of the mean as noted in Practice D6926.6.2.1 M

٦,١ الترجمة

لازم يتم اختبار حد أدنى ثلاث عينات من نفس الخلطة العينات دي لازم يكون ليها نفس نوع الركام وجودته وتدرجه ونفس نوع وكمية الحشو المعدني وكمان نفس مصدر ونوع وكمية البيتومين بالإضافة لكده العينات دي لازم يكون تم تحضيرها بنفس الطريقة يعني نفس درجات الحرارة ونفس أسلوب التبريد ونفس عدد وطرق الدمك

٦,١ الشرح

المواصفة هنا بتقول لازم نجهز على الأقل ثلاث عينات متطابقة من الخلطة الأسفلتية علشان نعمل اختبار مارشال ماينفعش ناخذ عينات مختلفة في نوع الركام أو كمية البيتومين أو طريقة الدمك لأن ده هيفير النتائج الهدف إن كل العوامل تبقى ثابتة وما فيش فرق غير في الاختبار نفسه علشان نقدر نقول إن النتائج صح

الهدف إننا نضمن إن أي فرق في النتائج مش جاي من اختلاف العينات لكن جاي من الاختبار نفسه فلو النتائج مختلفة يبقى السبب واضح لو النتائج متقاربة يبقى التصميم مضبوط

٦,١ مثال عملي

لو مهندس بيصمم خلطة أسفلت للطريق هيجوز ٣ عينات بنفس المواصفات هiestخدم نفس الركام بنفس التدرج هيضيف نفس كمية البيتومين هيحط نفس نوع الحشو وهيضغط العينات بنفس عدد الضربات في المطرقة وبعد كده يختبرهم في جهاز مارشال لو التلات عينات أدوا نتائج متقاربة في الثبات والانسياب يبقى الخلطة دي مضبوطة للاستخدام

٦,٢ الترجمة

العينات لازم تبرد لدرجة حرارة الغرفة بعد الدمك وخلال فترة التبريد لازم تتحط على سطح أملس ومستو بعد كده يتم تحديد الكثافة النوعية الظاهرية لكل عينة باستخدام طريقة الاختبار D2726 أو D1188 أو D6752 ولازم قيم الكثافة النوعية الظاهرية للعينات المكررة لكل نسبة بيتومين تكون متفقة مع بعضها بفارق لا يزيد عن ٠,٠٢٠ من المتوسط زي ما هو موضح في المواصفة D6926

٦,٢ الشرح

يعني بعد ما نضغط العينات ماينفعش نسيبها في أي مكان عشوائي لازم نسيبها تبرد في درجة حرارة الغرفة وعلى سطح مستوي علشان شكلها مايتغيرش بعدين نقيس الكثافة النوعية الظاهرية ودي معناها الوزن بتاع العينة مقسوم على الحجم الكلي بتاعها بالفراغات بتاعتها المواصفة بتقول لو عندنا كذا عينة بنفس نسبة البيتومين لازم قيم الكثافة النوعية بتاعتها تطلع متقاربة جدا الفرق بينها وبين المتوسط مايزدش عن ٠,٠٢٠ علشان نتأكد إن شغلنا مضبوط

الهدف إننا نتأكد إن عملية تحضير العينات اتعملت بشكل سليم ومفيش فروق كبيرة بين العينات اللي المفروض تكون متطابقة ولو في فرق كبير ده معناه إن في مشكلة يا إما في الدمك يا في التبريد يا في القياس

٦,٢ مثال عملي

مهندس بيجوز ٣ عينات بنسبة بيتومين ٥% بعد ما ضغطهم وحطهم بيردوا على ترابيزة مستوية قاس الكثافة النوعية الظاهرية فطلعت النتائج ٢,٣٤٥ و ٢,٣٥٢ و ٢,٣٤٩ المتوسط ٢,٣٤٩ والفرق بين كل نتيجة والمتوسط أقل من ٠,٠٢٠ كده العينات متوافقة والاختبار سليم.



FIG. 5 Example of Assembly Using Compression Machine with LVDT and Plotter (Typical of Method B)

الشكل ٥ مثال لتجميع جهاز باستخدام ماكينة الضغط مع حساس إزاحة خطي (LVDT) وجهاز تسجيل بياني (بلوتر) نموذجي للطريقة B

شرح الشكل ووظيفته

الشكل يبين إزاي بيتجمع جهاز اختبار مارشال بالطريقة B هنا ماكينة الضغط الرئيسية بتعمل الحمل على عينة الأسفلت وفي نفس الوقت بيتركب معاها حساس اسمه LVDT وده بيقيس الإزاحة أو التشوه اللي بيحصل للعينة أثناء الضغط القيم اللي بيقيسها ال LVDT بتروح مباشرة لجهاز بلوتر أو مسجل بياني علشان يرسم لك منحنى العلاقة بين الحمل اللي واقع على العينة وبين مقدار التشوه

الهدف من التركيب

الهدف إننا ناخد قياسات أوتوماتيكية دقيقة للتشوه بدل الطريقة اليدوية في الطريقة A وده بيساعد نحدد قيمة ال Stability وقيمة ال Flow بشكل أوضح وبمنحنى كامل بدل مجرد أرقام

مثال عملي

لو مهندس بيختبر قالب أسفلت بالطريقة B هيحط العينة في ماكينة الضغط ويركب حساس LVDT على العينة مع جهاز البلوتر أول ما يبدأ الضغط الجهاز يرسم خط بياني الحمل على المحور الرأسي والتشوه على المحور الأفقي لحد ما العينة تنهار من خلال المنحنى يقدر يحدد أقصى حمل وصل له العينة وده هو ال Stability وكمان مقدار التشوه عند اللحظة دي وده هو ال Flow

ال

6.2.1 Measure specimen thickness according to Test Method D3549.

٦.٢.١ يتم قياس سمك العينة طبقاً لطريقة الاختبار D3549

٦.٢.١ الشرح

يعني بعد ما تجهز العينة ونسيبها تبرد لازم نقيس السمك بتاعها باستخدام الطريقة القياسية D3549 والطريقة دي مخصوص لقياس سمك عينات الخلطة الأسفلتية علشان نتأكد إن العينة مضبوطة وما فيهاش اختلاف في الابعاد

الهدف إننا نتأكد إن العينات ليها نفس السمك المطلوب في المواصفة لان أي اختلاف في السمك هياثر على نتائج اختبار مارشال سواء في الثبات أو في الانسياب

٦.٢.١ مثال عملي

مهندس أسفلت حضر عينة وسمكها المفروض يكون حوالي ٦٣.٥ مم بعد ما خلص الدمك وبردت العينة قاس سمكها بالطريقة D3549 ولقيه ٦٣.٧ مم الفارق بسيط جدا ومسموح بيه وبالتالي العينة صالحة للاختبار

6.3 Specimens can be conditioned for testing as soon as they reach ambient room temperature. Testing shall be completed within 24 h after compaction. Bring specimens to the specified temperature by immersion in the water bath 30 to 40 min, or placement in the oven for 120 to 130 min. Maintain the bath or oven temperature at $140 \pm 2^\circ\text{F}$ ($60 \pm 1^\circ\text{C}$).

٦.٣ الترجمة

العينات ممكن تتحضر للاختبار أول ما توصل لدرجة حرارة الغرفة العادية لازم يتم إجراء الاختبار خلال ٢٤ ساعة بعد الدمك يتم توصيل العينات لدرجة الحرارة المطلوبة إما عن طريق غمرها في حمام مائي لمدة من ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة أو وضعها في الفرن لمدة من ١٢٠ إلى ١٣٠ دقيقة ويُحافظ على درجة حرارة الحمام أو الفرن عند $140 \pm 2^\circ\text{F}$ ($60 \pm 1^\circ\text{C}$)

٦.٣ الشرح

يعني أول ما العينة تبرد وتوصل لحرارة الغرفة نقدر نبدأ تجهزها للاختبار بس لازم نخلص الاختبار كله في خلال ٢٤ ساعة من ساعة الدمك علشان النتائج تبقى مضبوطة قبل ما خواص الخلطة تتغير وبعد كده بنحط العينة في الظروف الحرارية المطلوبة يا إما في حمام مية سخنة حوالي نص ساعة يا إما في فرن سخن حوالي ساعتين علشان نوصل لحرارة ثابتة ٦٠ درجة مئوية ± 1 وبكده نبقى ضمناً إن كل العينات بتتجرب في نفس الظروف الهدف إننا نوحّد ظروف التحضير قبل الاختبار بحيث كل العينات تاخذ نفس المعاملة الحرارية وده يضمن إن الفرق في النتائج جاي من الخلطة نفسها مش من ظروف التحضير

٦.٣ مثال عملي

مهندس دمك عينات مارشال الساعة ١٠ الصبح بعد ما بردت على حرارة الغرفة خدهم الساعة ١٢ وحت عينتين في حمام مية سخنة عند ٦٠ درجة لمدة ٣٥ دقيقة وحت عينتين تانيين في فرن مضبوط على ٦٠ درجة لمدة حوالي ساعتين بعد كده بدأ يعمل اختبار مارشال للعينة ولازم يخلص الاختبارات كلها قبل الساعة ١٠ الصبح ثاني يوم علشان ما يعديش ٢٤ ساعة

NOTE 3—Temperature variation will affect test results. A dummy specimen with a thermocouple can be used to monitor temperature. 6.3.1 Thorou

ملاحظة ٣—تغير درجة الحرارة هيوثر على نتائج الاختبار يمكن استخدام عينة وهمية مزودة بمستشعر حرارة (Thermocouple) لمراقبة درجة الحرارة

الشرح لملاحظة ٣

يعني أي فرق في درجة الحرارة أثناء تحضير أو اختبار العينة ممكن يخلي النتائج تتغير عن الحقيقة علشان خواص الأسفلت بتتأثر بالحرارة، علشان كده بنستخدم عينة وهمية فيها حساس حرارة يورينا درجة الحرارة الفعلية طول فترة الاختبار

الهدف إننا نضمن استقرار درجة الحرارة أثناء الاختبار علشان النتائج تكون دقيقة ومضبوطة

مثال عملي

مهندس حط قالب وهمي مع Thermocouple جنب العينات الحقيقية في الحمام المائي أو الفرن الجهاز بيقيس درجة الحرارة طول فترة التحضير، ولو الحرارة نزلت أو علت يقدر يعدل فوراً قبل ما يبدأ الاختبار الحقيقي

6.3.1 Thoroughly clean the guide rods and inside surfaces of the test head segments prior to conducting the test. Lubricate guide rods so that the upper test head segment slides freely over them. The testing head shall be at a temperature of 70 to 100 °F (20 to 40 °C). If a water bath is used, wipe excess water from the inside of the testing head segments.

٦.٣.١ الترجمة

١ نظف جيداً قضبان التوجيه والأسطح الداخلية لقطع رأس الاختبار قبل إجراء الاختبار زد زيت على قضبان التوجيه بحيث يتحرك الجزء العلوي من رأس الاختبار بحرية فوقها يجب أن تكون رأس الاختبار عند درجة حرارة من ٧٠ إلى ١٠٠ فهرنهايت (٢٠ إلى ٤٠ مئوية) إذا تم استخدام حمام مائي امسح أي مياه زائدة من داخل قطع رأس الاختبار

٦.٣.١ الشرح

يعني قبل ما تبدأ الاختبار لازم تنظف كل القطع اللي بيحملوا العينة من قضبان التوجيه والأسطح الداخلية بتاعت رأس الاختبار علشان مفيش أي أتربة أو شوائب تأثر على الحركة أو القراءة وبعد كده نحط زيت على قضبان التوجيه علشان الجزء العلوي من الرأس يقدر يتحرك بسهولة وسلاسة أثناء الضغط وكمان لازم رأس الاختبار يكون مسخن بدرجة حرارة من ٢٠ إلى ٤٠ درجة مئوية ولو بتستخدم حمام مائي امسح أي مية زائدة جوه الرأس قبل ما تبدأ الاختبار

الهدف إننا نضمن إن حركة رأس الاختبار سلسة وخالية من الاحتكاك أو العوائق وإن درجة الحرارة تكون مطبوعة علشان قياسات الثبات والانسياب تطلع دقيقة

٦.٣.١ مثال عملي

مهندس قبل ما يختبر قالب أسفلت، نظف القضبان ورأس الاختبار كويس، ودهن القضبان بالزيت، وتسخين الرأس لدرجة حرارة ٣٥ مئوية وبعدين لو استخدم حمام مائي مسح أي مياه زائدة جوه الرأس وبعد كده بدأ يضغط العينة على الجهاز بدون أي مشاكل في الحركة أو قياس مش دقيق

6.3.2 Remove a specimen from the water, oven, or air conditioning bath (in the case of a water bath remove excess water with a towel) and place in the lower segment of the testing head. Place the upper segment of the testing head on the specimen, and place the complete assembly in position in the loading machine. If used, place the flowmeter in position over one of the guide rods and adjust the flowmeter to zero while holding the sleeve firmly against the upper segment of the testing head. Hold the flowmeter sleeve firmly against the upper segment of the testing head while the test load is being applied.

بند رقم ٦.٣.٢ الترجمة

أخرج العينة من المياه أو الفرن أو حمام تكييف الهواء في حالة حمام المياه شيل المية الزيادة بفوطه وحطها في الجزء السفلي من رأس الاختبار حط الجزء العلوي من رأس الاختبار على العينة وحط المجموعة كاملة في مكانها في ماكينة التحميل لو بتستخدمه حط مقياس الانسياب في مكانه فوق واحد من قضبان التوجيه وصفر مقياس الانسياب وانت ماسك الكم جامد على الجزء العلوي من رأس الاختبار امسك كم مقياس الانسياب جامد على الجزء العلوي من رأس الاختبار وانت بتحمل

بند رقم ٦.٣.٢ الشرح

البند ده بيشرحك خطوات تركيب عينة المارشال في الجهاز قبل الكسر يا هندسة أولا تطلع العينة من حمام المية السخنة ٦٠ درجة بعد ما قعدت ٣٠ ل ٤٠ دقيقة وتنشفها بفوطه بسرعة عشان متبردش ثانيا تحطها في النص السفلي من رأس الكسر بتاعة المارشال وتطبقها في النص بالظبط ثالثا تركب النص العلوي من الرأس فوق العينة وتتأكد إنها قاعدة مطبوط رابعا تشيل الرأس كلها بالعينة وتحطها في ماكينة الضغط تحت البستم خامسا لو هتقيس الانسياب Flow تركب جهاز الانسياب على قضيب من قضبان التوجيه بتاعة الرأس وتخلي الكم بتاعه لامس الرأس اللي فوق وتصفر العداد قبل ما تبدأ تحميل سادسا وانت بتشغل الماكينة تفضل ضاغط بإيدك على كم مقياس الانسياب عشان يفضل لامس الرأس وميتحركش لحد ما العينة تتكسر وتأخذ القراية القاعدة كل ده لازم يتعمل بسرعة في أقل من ٣٠ ثانية من خروج العينة من الحمام عشان متبردش

مثال عملي على الشرح

يعني طلعت عينة المارشال من حمام المية وقعدت تمسح فيها دقيقتين وبعدين ركبته بالراحة ولسه هتصفر الانسياب العينة بردت وقراية الثبات طلعت عالية غلط ده غلط ٦.٣.٢ بيقولك تشتغل بسرعة وتشيل المية الزيادة بفوطه في ثانيتين وتركب علطول ومثال ثاني ركبت الرأس في الماكينة ونسيت تصفر مقياس الانسياب أو سبت الكم بتاعه سايب والقراية طلعت ٦ مم وهي أصلا ٣ مم ده غلط لازم تصفر وانت ماسك الكم كويس وتفضل ماسكه لحد الكسر ومثال ثالث حطيت العينة مقلوبة أو مش في نص الرأس فالكسر جه على جنب ده غلط لازم العينة في نص الرأس بالظبط فالقاعدة طلع نشف ركب اظبط صفر حمل ماسك الكم كله في ٣٠ ثانية

6.4 The elapsed time from removal of the test specimens from the water bath to the final load determination shall not exceed 30 s. Apply load to the specimen by means of the constant rate of movement of the loading jack or loading

machine head of 2.00 ± 0.15 in./min (50 ± 5 mm/min) until the dial gage releases or the load begins to decrease.

بند رقم ٦,٤ الترجمة

الزمن المنقضي من إخراج عينات الاختبار من حمام المياه لحد تحديد الحمل النهائي لازم ميزدش عن 30 ثانية طبق الحمل على العينة عن طريق معدل حركة ثابت لرافع التحميل أو راس ماكينة التحميل بمقدار 2.00 ± 0.15 بوصة/دقيقة 5 ± 50 مم/دقيقة لحد ما مؤشر الجهاز يفك أو الحمل يبدأ يقل

بند رقم ٦,٤ الشرح

البند ده فيه شرطين مهمين جدا في كسر المارshall يا هندسة الشرط الأول الوقت من أول ما تطلع العينة من حمام المية السخنة 60 درجة لحد ما تاخذ قرابة أقصى حمل لازم بيقى 30 ثانية بالكثير ليه عشان العينة لو بردت هتديك ثبات عالي وهمي والأسفلت هيبقى أنشف من الطبيعي الشرط الثاني سرعة التحميل لازم تبقى ثابتة 50 مم في الدقيقة يعني تقريبا 0.85 مم في الثانية مع سماحية $5 \pm$ مم لو السرعة أسرع العينة هتديك ثبات أعلى من الحقيقي ولو أبطأ هتديك أقل الماكينة لازم تفصل أو تاخذ القرابة لما المؤشر يفك مرة واحدة أو الحمل يبدأ ينزل وده معناه العينة اتكسرت القاعدة 30 ثانية و 50 مم/دقيقة دول خط أحمر في المارshall

مثال عملي على الشرح

يعني طلعت العينة من الحمام وقعدت تظبطها في الراس وتتكلم مع زميلك وعدى 45 ثانية وبعدين كسرت جابت ثبات 1600 كجم وهي المفروض 1200 كجم ده غلط 6.4 بيقولك 30 ثانية حد أقصى الصغ تجهز الراس جنب الحمام وتطلع تركب تكسر علطول ومثال ثاني الماكينة بتاعتك قديمة وسرعتها 70 مم/دقيقة العينة كسرت على حمل عالي ده غلط لازم تعابر سرعة الماكينة على 50 مم/دقيقة ومثال ثالث كملت تحميل بعد ما الحمل نزل وقربت رقم أعلى في النص ده غلط أول ما المؤشر يفك أو الحمل يقل تقف وتاخذ القرابة فالقاعدة من الحمام للكسر 30 ثانية وسرعة 50 مم/دقيقة وتوقف أول ما الحمل ينزل

equipment and the arrangement of dial indicators. Depending on chart speed, Marshall flow may be read directly from the load deformation chart or be determined after converting the chart reading with an appropriate factor.

الترجمة لبند ٦,٥:

في طريقة A نحرر غلاف مقياس التدفق أو نكتب قراءة القرص الميكروميتر في اللحظة اللي ببقل فيها الحمل، أما في طريقة B نوقف الاختبار لما حساس الحمل يبين إن معدل التحميل التدريجي اللي بيخلي العينة تتشوه بشكل ثابت بدأ يقل. تدفق المارshall هو إجمالي تشوه العينة من النقطة اللي بيقطع فيها خط المماس المتوقع للجزء الخطي من المنحنى محور السينات لحد النقطة اللي بيبدأ فيها المنحنى يبقى أفقي. عادة نهاية التدفق بتكون عند أعلى قيمة للثبات لكن كخيار بديل لو حالة الفشل مش واضحة ممكن نختار نقطة على المنحنى على بعد ست نقاط تدفق أو ٠,١ بوصة (١,٥ ملم) على يمين خط المماس. قيمة التدفق عادة بتتسجل بوحدات ٠,١ بوصة (٢,٥ ملم) يعني مثلا ٠,١٢ بوصة (٣,١ ملم) بتسجل كتدفق ١٢. ثبات المارshall بيتعرف على إنه الحمل المقابل للتدفق. الإجراء ده ممكن يحتاج شخصين حسب نوع المعدات وترتيب مؤشرات القرص. حسب سرعة المخطط ممكن نقرأ التدفق مباشرة من مخطط الحمل والتشوه أو نحسبه بعد تحويل قراءة المخطط بمعامل مناسب.

الشرح لبند ٦,٥:

البند ده بيشرح ازاى نعرف العينة اتشوهت قد ايه تحت الضغط لحد ما توصل لمرحلة الاستقرار أو الفشل. في طريقة A بنستخدم مقياس التدفق ونلاحظ اللحظة اللي الحمل بيبدأ يقل فيها على العينة ونكتب القراءة، وده بيخلينا نعرف آخر نقطة اتشوهت فيها العينة قبل ما تقل مقاومتها. في طريقة B بنراقب حساس الحمل ونوقف الاختبار لما معدل زيادة الحمل يقل، وده معناه إن العينة قربت توصل لأقصى تشوه ثابت.

تدفق المارshall هو المسافة اللي العينة اتشوهت فيها، بنبدأ حسابها من النقطة اللي خط المماس للجزء المستقيم من المنحنى بيقطع فيها محور السينات لحد النقطة اللي المنحنى بيبدأ يبقى أفقي، يعني ببساطة بنقيس قد ايه العينة اتفل أو اتشوهت قبل ما توقف عن الاستجابة للتحميل. عادة نهاية التدفق بتقابل أعلى ثبات أو أعلى حمل وصلته العينة، لكن لو مش واضح ممكن نختار نقطة على بعد ٦ نقاط تدفق أو ٠,١ بوصة على يمين خط المماس كمييار بديل.

قيمة التدفق بنسجلها بوحدات صغيرة ٠,١ بوصة أو ٢,٥ ملم، يعني لو العينة اتشوهت ٠,١٢ بوصة بنسجلها ك ١٢. ثبات المارshall هو الحمل اللي حصل وقت ما العينة وصلت للتشوه ده، يعني القوة اللي العينة اتحملت قبل ما تبدأ تتغير. بعض الاختبارات ممكن تحتاج شخصين عشان واحد يشيل القراءة والثاني يدير الاختبار حسب ترتيب الميكانيزم والمؤشرات على المعدات. ممكن نقرأ التدفق مباشرة من الرسم البياني للحمل والتشوه أو نحسبه بعد تحويل القراءة بمعامل مناسب لو المخطط مش واضح.

6.5 In Method A, release the flow meter sleeve or note the micrometer dial reading, where used, the instant when the load decreases; or in Method B, stop the test when the load cell indicates that the incremental rate of loading, which is driving the constant rate of deformation, has begun to decrease. The Marshall flow is the total sample deformation from the point where the projected tangent of the linear part of the curve intersects the x-axis (deformation) to the point where the curve starts to become horizontal. As shown in Fig. 1, the termination of flow usually corresponds to the peak stability; however, as an alternative when the failure condition is not clearly defined, it can be selected as the point on the curve which is six flow points or 0.01 in. (1.5 mm) to the right of the tangent line. The flow value is usually recorded in units of 0.01 in. (0.25 mm); for example, 0.12 in. (0.31 mm) is recorded as a flow of 12. The Marshall stability is defined as the load corresponding to the flow. This procedure may require two people to conduct the test and record the data, depending on the type of

الهدف منه اننا نعرف مقاومة العينة وقوتها تحت الضغط وازاي العينة هتتشوه قبل ما تفشل وازاي نسجل البيانات بشكل موثوق عشان نحلل جودة خلطة الاسفلت.

المثال العملي لبند ٦.٥:

انت عامل قالب اسفلت وبتعمل اختبار مارشال على المكبس، بتضغط على القالب وبتسجل الحمل على المقياس أو المخطط، بتلاحظ العينة اتشوهت قد ايه، تسجل رقم التدفق يعني مثلاً ١٢ لو العينة اتشوهت ٠.١٢ بوصة، وبعدين تعرف ثبات المارشال اللي هو أعلى حمل وصلت له العينة وقت التشوه ده. لو المعدات فيها مؤشرات كتير أو المخطط سريع، ممكن شخصين يسجلوا البيانات مع بعض لضمان الدقة.

7. Calculation

7.1 Laboratory-molded specimens shall satisfy the thickness requirement of 2.50 ± 0.10 in. (63.5 ± 2.5 mm). Specimens within the thickness tolerance may be corrected based on specimen volume or thickness. Stabilities determined on field cores with large variation in volume or thickness shall also be corrected. However, results with larger corrections should be used with caution. Correction factors (correlation ratios) are given in Table 1. The correlation ratio is used in the following manner.

$$A = B \times C$$

where:

A = corrected stability,

B = measure of stability (load), and

٧. الحسابات

الترجمة لبند ٧.١:

عينات المختبر اللي متشكلة بالقوالب لازم تكون سماكتها ٢.٥٠ ± ٠.١٠ بوصة يعني حوالي ٦٣.٥ ± ٢.٥ ملم. العينات اللي سماكتها جوا حدود التسامح دي ممكن نصلحها على أساس حجم العينة أو السماكة الفعلية. كمان الثبات اللي بيتحدد على عينات مأخوذة من الموقع (field cores) اللي فيها اختلاف كبير في الحجم أو السماكة لازم يتصلح. لكن النتائج اللي فيها تصحيحات كبيرة لازم نتعامل معاها بحذر. عوامل التصحيح أو نسب الارتباط موجودة في الجدول ١. نسبة الارتباط دي بتستخدم بالمعادلة: الثبات المصحح = الثبات المقاس × نسبة الارتباط

$$A = B \times C$$

A يعني الثبات المصحح

B يعني قيمة الثبات المقاسة (الحمل)

C يعني نسبة الارتباط اللي موجودة في الجدول ١

الشرح لبند ٧.١:

البند ده بيشرح ازاى نتعامل مع اختلاف السماكة أو الحجم في عينات الاسفلت سواء في المختبر أو عينات مأخوذة من الموقع. في المختبر لازم السماكة تبقى حوالي ٢.٥ بوصة والفارق ± ٠.١ بوصة. لو العينة جوا الحد ده ممكن نعدل النتائج على حسب الحجم أو السماكة. لما نيجي لعينة من الموقع ساعات حجمها أو سماكتها مختلف عن الطبيعي، هنا بنحتاج نصح الثبات اللي حسبناه على المكبس عشان يعكس الحجم الفعلي للعينة.

التصحيح ده بيتم عن طريق ضرب الثبات المقاس في نسبة ارتباط معينة موجودة في الجدول، وبتسجل النتيجة كالثبات المصحح. لو التصحيح كبير جدًا لازم ناخذ النتيجة بحذر لأنها ممكن تكون أقل دقة.

الهدف إنه يضمن إن نتائج اختبار مارشال دقيقة سواء في المختبر أو في الموقع، وإن أي اختلاف في سماكة أو حجم العينة ما يثرش على تقييم قوة وجودة خلطة الاسفلت.

المثال العملي لبند ٧.١:

لو عندك قالب اسفلت في المختبر سماكته ٢.٥٥ بوصة يعني فوق القياس المطلوب ٠.٠٥ بوصة، وبحسب جدول نسبة الارتباط المناسبة لسماكة ٢.٥٥ بوصة هي ٠.٩٨. لو ثبات العينة المقاس على المكبس كان ٥٢٠٠ رطل، يبقى الثبات المصحح = ٥٢٠٠ × ٠.٩٨ = ٥٠٩٦ رطل.

لو نفس الاختبار على عينة مأخوذة من الموقع وكان حجمها أكبر من الطبيعي بنسبة كبيرة، مثلاً حجم العينة ١.٠٥ مرة الحجم القياسي ونسبة الارتباط المناسبة من الجدول هي ٠.٩٥، والثبات المقاس كان ٥٠٠٠ رطل، يبقى الثبات المصحح = ٥٠٠٠ × ٠.٩٥ = ٤٧٥٠ رطل. وبحذر لو التصحيح كبير زي ده نلاحظ إن النتيجة ممكن تكون أقل دقة ونحتاج ناخذها بعين الاعتبار عند تقييم جودة الخلطة.

TABLE 1 Stability Correlation Factors^A

Volume of Specimen, cm ^{3B}	Thickness of Specimen ^B		Correlation Ratio
	in.	mm	
200 to 213	1.00 (1)	(25.4)	5.56
214 to 225	1.06 (1 ^{1/16})	(27.0)	5.00
226 to 237	1.12 (1 ^{1/8})	(28.6)	4.55
238 to 250	1.19 (1 ^{3/16})	(30.2)	4.17
251 to 264	1.25 (1 ^{1/4})	(31.8)	3.85
265 to 276	1.31 (1 ^{5/16})	(33.3)	3.57
277 to 289	1.38 (1 ^{3/8})	(34.9)	3.33
290 to 301	1.44 (1 ^{7/16})	(36.5)	3.03
302 to 316	1.50 (1 ^{1/2})	(38.1)	2.78
317 to 328	1.56 (1 ^{9/16})	(39.7)	2.50
329 to 340	1.62 (1 ^{5/8})	(41.3)	2.27
341 to 353	1.69 (1 ^{11/16})	(42.9)	2.08
354 to 367	1.75 (1 ^{3/4})	(44.4)	1.92
368 to 379	1.81 (1 ^{13/16})	(46.0)	1.79
380 to 392	1.88 (1 ^{7/8})	(47.6)	1.67
393 to 405	1.94 (1 ^{15/16})	(49.2)	1.56
406 to 420	2.00 (2)	(50.8)	1.47
421 to 431	2.06 (2 ^{1/16})	(52.4)	1.39
432 to 443	2.12 (2 ^{1/8})	(54.0)	1.32
444 to 456	2.19 (2 ^{3/16})	(55.6)	1.25
457 to 470	2.25 (2 ^{1/4})	(57.2)	1.19
471 to 482	2.31 (2 ^{5/16})	(58.7)	1.14
483 to 495	2.38 (2 ^{3/8})	(60.3)	1.09
496 to 508	2.44 (2 ^{7/16})	(61.9)	1.04
509 to 522	2.50 (2 ^{1/2})	(63.5)	1.00
523 to 535	2.56 (2 ^{9/16})	(65.1)	0.96
536 to 546	2.62 (2 ^{5/8})	(66.7)	0.93
547 to 559	2.60 (2 ^{11/16})	(68.3)	0.89
560 to 573	2.75 (2 ^{3/4})	(69.8)	0.86
574 to 585	2.81 (2 ^{13/16})	(71.4)	0.83
586 to 598	2.88 (2 ^{7/8})	(73.0)	0.81
599 to 610	2.94 (2 ^{15/16})	(74.6)	0.78
611 to 626	3.00 (3)	(76.2)	0.76

^A The measured stability of a specimen multiplied by the ratio for the thickness of the specimen equals the corrected stability for a 2^{1/2} in. (63.5 mm) specimen.

^B Volume-thickness relationship is based on a specimen diameter of 4 in. (101.6 mm).

جدول (I): معاملات تصحيح الثبات

معامل التصحيح سمك العينة (مم) سمك العينة حجم العينة (سم³)

(بوصة)

200 to 213	1.00	(1)	25.4	5.56
214 to 225	1.06	(1 ^{1/16})	27.0	5.00
226 to 237	1.12	(1 ^{1/8})	28.6	4.55
238 to 250	1.19	(1 ^{3/16})	30.2	4.17
251 to 264	1.25	(1 ^{1/4})	31.8	3.85
265 to 276	1.31	(1 ^{5/16})	33.3	3.57
277 to 289	1.38	(1 ^{3/8})	34.9	3.33
290 to 301	1.44	(1 ^{7/16})	36.5	3.03
302 to 316	1.50	(1 ^{1/2})	38.1	2.78
317 to 328	1.56	(1 ^{9/16})	39.7	2.50
329 to 340	1.62	(1 ^{5/8})	41.3	2.27
341 to 353	1.69	(1 ^{11/16})	42.9	2.08
354 to 367	1.75	(1 ^{3/4})	44.4	1.92
368 to 379	1.81	(1 ^{13/16})	46.0	1.79
380 to 392	1.88	(1 ^{7/8})	47.6	1.67
393 to 405	1.94	(1 ^{15/16})	49.2	1.56
406 to 420	2.00	(2)	50.8	1.47
421 to 431	2.06	(2 ^{1/16})	52.4	1.39
432 to 443	2.12	(2 ^{1/8})	54.0	1.32
444 to 456	2.19	(2 ^{3/16})	55.6	1.25
457 to 470	2.25	(2 ^{1/4})	57.2	1.19
471 to 482	2.31	(2 ^{5/16})	58.7	1.14
483 to 495	2.38	(2 ^{3/8})	60.3	1.09
496 to 508	2.44	(2 ^{7/16})	61.9	1.04
509 to 522	2.50	(2 ^{1/2})	63.5	1.00

ملاحظات:

A الثبات المقاس للعينة × معامل التصحيح الخاص بسمك

العينة = الثبات المصحح لعينة بسمك ٢,٥ بوصة (٦٣,٥ مم).

B العلاقة بين الحجم والسمك مبنية على عينة قطرها ٤ بوصة

(١٠,٦ مم).

بند جدول (1) الشرح

الجدول ده أهم جدول في المارشال يا هندسة عشان تصحح قراية الثبات حسب سمك العينة الثبات القياسي في المارشال معمول على عينة سمكها 63.5 مم يعني 2.5 بوصة لو العينة أرفع هتديك ثبات قليل وهمي ولو أتخن هتديك ثبات عالي وهمي فبعد ما تكسر العينة وتأخذ الثبات المقاس لازم تقيس سمكها بالبوكليز من النص وتروح الجدول تشوف المعامل وتضرب الثبات المقاس × المعامل = الثبات المصحح كل ما العينة ترفع المعامل يكبر وكل ما تتخن المعامل يصغر والجدول كمان مديك الحجم بالسم³ عشان لو مش عايز تقيس السمك الجدول ده مبني على عينة قطر 101.6 مم يعني 4 بوصة بس مثال عملي على الشرح

يعني كسرت عينة مارشال جابت ثبات 800 كجم قست سمكها طلع 58.7 مم تروح الجدول تلاقي 58.7 مم يقابلها معامل 1.14 يبقى الثبات المصحح $912 = 800 \times 1.14$ كجم ده الرقم اللي تقارنه بالمواصفة ومثال ثاني عينة طالعة 70 مم ودي تخينة كسرت على 1500 كجم السمك 69.8 مم يقابله معامل 0.86 يبقى الثبات المصحح $1290 = 1500 \times 0.86$ ومثال ثالث فني خد الثبات 1000 كجم من الماكينة وبعته للاستشاري من غير تصحيح والسمك كان 50.8 مم المفروض يضرب في 1.47 يبقى 1470 كجم فرق كبير فالقاعدة بعد الكسر قيس السمك أو احسب الحجم وهات المعامل من الجدول واضرب عشان تجيب الثبات لعينة 63.5 مم وتقارن صح كده نضمن ان كل الثباتات متقارنة على أساس العينة القياسية ٢,٥ بوصة.

8. Report

8.1 The report shall include the following information:

8.1.1 Type of sample tested (laboratory mixed sample, plant mixed sample, or pavement core specimen).

٨. التقرير

٨.١ التقرير لازم يشمل المعلومات التالية:

٨.١.١ نوع العينة اللي اتعمل عليها الاختبار (عينة مختلطة في المختبر، عينة مختلطة من المصنع، أو عينة مأخوذة من رصف الطريق).

الشرح لبند ٨.١.١:

البند ده بيقول ان أي تقرير لاختبار مارشال لازم يوضح نوع العينة بالتحديد. هل العينة اتحضرت في المختبر من الخلطة قبل ما تتحط في المكبس، ولا اتحضرت في المصنع، ولا هي عينة مأخوذة من الطريق بعد ما اتعمل الرصف. ده مهم عشان نفهم مصدر النتائج ونعرف نحللها صح.

يعني لما نشوف الثبات أو التدفق، نعرف هل الرقم ده جاي من خلطة مختبرية، أو من المصنع، أو من الطريق نفسه، وكل حالة ليها ظروفها الخاصة اللي ممكن تأثر على النتائج.

المثال العملي لبند ٨.١.١:

لو عملت اختبار مارشال على عينة مختلطة في المختبر، التقرير هيسجل: نوع العينة = عينة مختلطة في المختبر
لو العينة اتحضرت في المصنع: نوع العينة = عينة مختلطة من المصنع
لو العينة اتأخذت من رصف الطريق: نوع العينة = عينة مأخوذة من الرصف

ده بيساعد المهندسين يعرفوا إذا كانت النتيجة تمثل الخلطة الفعلية في الموقع أو مجرد اختبار تحضير في المختبر.

8.1.2 If available, the nature of asphalt mixture, including aggregate type and grading, binder grade, and binder content.

رقم البند ٨.١.٢ لو متوفر، طبيعة خلطة الأسفلت، بما في ذلك نوع وتدرج الركام، درجة الأسفلت، ونسبة الأسفلت في الخلطة.

الشرح لبند ٨.١.٢:

البند ده بيقول ان التقرير لو عندنا بيانات عنها لازم يوضح مواصفات الخلطة نفسها. يعني لازم نعرف: نوع الركام المستخدم هل هو حجر طبيعي، أو حجر محطم، أو خليط، وكمان توزيع حجم الركام (الgrading) يعني الحبيبات الكبيرة والصغيرة نسبتها إزاي. بعد كده نكتب درجة الأسفلت اللي استخدمناها (مثلاً ٧٠/٦٠ أو ١٠٠/٨٥) ونسبة الأسفلت في الخلطة بالنسبة للركام. كل التفاصيل دي مهمة عشان نفهم سلوك الخلطة تحت الضغط ونفسر نتائج الثبات والتدفق بشكل صحيح.

المثال العملي لبند ٨.١.٢:

لو عملت اختبار مارشال على خلطة اسفلت، التقرير ممكن يشمل:

نوع الركام: حجر طبيعي مقطع

توزيع الركام: من ٠.٧٥ ملم لحد ١٩ ملم

درجة الأسفلت: ٧٠/٦٠

نسبة الأسفلت في الخلطة: ٥.٢%

ده بيساعد المهندسين يعرفوا ليه الخلطة حصل لها ثبات عالي أو منخفض، ويقدرنا يقارنوا الخلطة دي بخلطات ثانية أو مع المواصفات المطلوبة.

8.1.3 Individual and average specimen bulk specific gravities.

رقم البند ٨.١.٣:

الكثافات الحجمية (Bulk Specific Gravities) لكل عينة على حدة والمتوسط الحسابي لها.

الشرح لبند ٨.١.٣:

البند ده بيقول إن التقرير لازم يوضح الكثافة الحجمية لكل عينة اتعمل عليها الاختبار، وكمان المتوسط الحسابي لكل العينات. الكثافة الحجمية دي مهمة لأنها بتعبر عن الوزن بالنسبة لحجم العينة، وبتساعدنا نفهم مدى تماسك العينة ووجود فراغات جوه الخلطة.

يعني لو عندنا ٣ عينات، كل عينة ليها كثافة مختلفة شوية، بنسجل كل واحدة على حدة وبعدين نحسب المتوسط عشان نعرف الرقم الممثل للعينات كلها.

المثال العملي ٨.١.٣:

لو عملت اختبار على ٣ عينات:

العينة الأولى كثافتها = ٢,٣٥ غ/سم³

العينة الثانية كثافتها = ٢,٣٢ غ/سم³

العينة الثالثة كثافتها = ٢,٣٣ غ/سم³

المتوسط الحسابي = $\frac{٢,٣٣ + ٢,٣٢ + ٢,٣٥}{٣} = ٢,٣٣$ غ/سم³

التقرير هيكيب كل قيمة لكل عينة والمتوسط الحسابي، وده بيساعد المهندسين يعرفوا مدى اتساق العينة والجودة العامة للخلطة.

8.1.4 Height of each test specimen in inches (millimetres) to the nearest 0.01 in. (0.25 mm).

رقم البند ٨,١,٤:
ارتفاع كل عينة اختبار بالبوصة (أو المليمتر) لأقرب ٠,١ بوصة (٠,٢٥ ملم).
الشرح لبند ٨,١,٣:
البند ده يقول إن التقرير لازم يسجل ارتفاع كل عينة اتعمل عليها الاختبار بدقة عالية. يعني لما نقيس العينة لازم نكتب القياس لأقرب ٠,١ بوصة أو ٠,٢٥ ملم عشان يكون عندنا دقة في البيانات. ارتفاع العينة مهم لأنه بيأثر على الثبات والتدفق، وأي اختلاف بسيط في السماكة ممكن يغير النتائج، عشان كده لازم نكتب القياس بدقة.
المثال العملي لبند ٨,١,٤:
لو عندك ٣ عينات:
العينة الأولى ارتفاعها ٢,٥٢ بوصة (٦٤,٠ ملم)
العينة الثانية ارتفاعها ٢,٤٨ بوصة (٦٣,٠ ملم)
العينة الثالثة ارتفاعها ٢,٥٠ بوصة (٦٣,٥ ملم)
التقرير هيكيب كل ارتفاع لكل عينة بالضبط لأقرب ٠,١ بوصة أو ٠,٢٥ ملم، وده هيساعد في حساب التصحيح للثبات بدقة.

8.1.5 Individual and average values of Marshall stability (uncorrected and corrected if required) to the nearest 10 lbf (50 N).

رقم البند ٨,١,٥:
قيم ثبات مارشال لكل عينة على حدة والمتوسط الحسابي لها (سواء غير مصححة أو مصححة لو مطلوب) لأقرب ١٠ رطل قوة (٥٠ نيوتن).
الشرح لبند ٨,١,٥:
البند ده يقول إن التقرير لازم يسجل ثبات مارشال لكل عينة بشكل منفصل وكمات المتوسط الحسابي لكل العينات. لو العينة محتاجة تصحيح بسبب اختلاف السماكة أو الحجم، بنسجل الثبات المصحح كمان.
الجملة لأقرب ١٠ رطل (٥٠ نيوتن) معناها إننا مش محتاجين نسجل أي رقم عشري دقيق جدًا، بنقرب الرقم لأقرب ١٠ رطل لو بالوحدة الإنجليزية، أو لأقرب ٥٠ نيوتن لو بالوحدة المترية. ده بيخلي البيانات سهلة القراءة والقارنة بدون فقدان دقة مهمة.
يعني لما نضغط على العينة في المكبس ونحسب أعلى حمل وصلت له قبل ما تتشوه، نكتب الرقم لكل عينة بالتقريب ده، وبعد كده نحسب المتوسط لو عندنا أكثر من عينة.

الهدف إنه يضمن تسجيل بيانات دقيقة ومتكاملة عن ثبات كل عينة والمتوسط الحسابي، مع مراعاة التصحيح لو مطلوب، ويسهل مقارنة النتائج بين العينات المختلفة بدون تعقيد بالأرقام العشرية الصغيرة.

المثال العملي:
لو عندك ٣ عينات:

العينة الأولى ثباتها المقاس = ٥٢١٣ رطل → نقرب لأقرب ١٠ رطل = ٥٢٢٠ رطل

العينة الثانية ثباتها = ٥١٧٨ رطل → نقرب = ٥١٨٠ رطل

العينة الثالثة ثباتها = ٥٣٠٢ رطل → نقرب = ٥٣٠٠ رطل

المتوسط الحسابي للثبات = $(٥٣٠٠ + ٥١٨٠ + ٥٢٢٠) \div ٣ = ٥٢٣٣$ رطل → ممكن نقرب = ٥٢٣٠ رطل

لو العينة الأولى محتاجة تصحيح بنسبة ٠,٩٣، يبقى الثبات المصحح = $٥٢٢٠ \times ٠,٩٣ = ٤٨٥٥$ رطل

التقرير هيكيب كل قيمة لكل عينة، والمتوسط، وكمات الثبات المصحح لو فيه تصحيح، وكل القيم متقربة لأقرب ١٠ رطل أو ٥٠ نيوتن.

طيب لو العينة المقاسة عليها ثباتها = ٢٣,٢٣٧ نيوتن بنقرب لأقرب ٥٠ نيوتن:

نحدد أقرب مضاعف للـ ٥٠ نيوتن: ٢٣,٢٠٠ أو ٢٣,٢٥٠

٢٣,٢٣٧ أقرب لـ ٢٣,٢٥٠ نيوتن

يعني في التقرير هيتسجل = ٢٣,٢٥٠ نيوتن

لو ثبات ثاني = ٢٢,٩٧٦ نيوتن

الأقرب للـ ٥٠ نيوتن: ٢٢,٩٥٠ أو ٢٣,٠٠٠

٢٢,٩٧٦ أقرب لـ ٢٣,٠٠٠ نيوتن

يبقى القيمة اللي هتسجل = ٢٣,٠٠٠ نيوتن

8.1.6 Individual and average value of Marshall flow in units of 0.01 in. (0.25 mm) or in units of mm directly, where Flow (0.01 in.) = 4 x Flow (mm), as well as the method used for determining flow (peak or tangent offset).

العينة، حتى تغيير بسيط في الحرارة ممكن يغير النتائج،
عشان كده لازم نكتب الرقم بدقة.

المثال العملي:

لو درجة حرارة الاختبار المقاسة = $F^{\circ}60.3$ → بنقرب لأقرب
 $F = 60.4^{\circ}F$

لو درجة الحرارة $C^{\circ}28.16$ → بنقرب لأقرب $C = 28.2^{\circ}C$

ده بيساعد في جعل التقارير دقيقة وقابلة للمقارنة بين
اختبارات مختلفة.

9. Precision

9.1 Criterion for judging acceptability of the Marshall stability and flow test results using this method are as follows:

9.1.1 *Marshall Stability*—Criteria for judging acceptability of Marshall stability test results obtained by this test method are given in the following table. One test result is considered to be the average of tests on three specimens. The large acceptable range of two test results between-laboratories indicates that this test should not be used for material acceptance programs that compare between-laboratory results.

٩. الدقة

٩.١ المعيار لتقييم قبول نتائج اختبار ثبات وتدفق مارشال
باستخدام هذه الطريقة كما يلي:

ثبات مارشال — المعايير لتقييم قبول نتائج اختبار ثبات
مارشال اللي اتعملت بالطريقة دي موجودة في الجدول
التالي. كل نتيجة اختبار تعتبر متوسط لاختبارات ثلاث
عينات. الاختلاف الكبير المقبول بين نتيجتين من مختبرين
مختلفين ببشير إن الاختبار ده مش مناسب لاستخدامه في
برامج قبول المواد اللي بتقارن بين مختبرات مختلفة.

الشرح لبند ٩.١:

البند ده بيشرح دقة اختبار مارشال وازاي نعرف إذا كانت
النتائج مقبولة ولا لأ. كل نتيجة اختبار بتتعمل على ثلاث
عينات، واللي بنسجله في التقرير هو المتوسط الحسابي
للعينات دي.

لو جربنا نفس العينة في مختبرين مختلفين، الاختلاف بين
النتائج ممكن يكون كبير، وده معناه إن اختبار مارشال مش
دايمًا مناسب لو هدفنا نستخدمه للمقارنة بين مختبرات
مختلفة أو قبول مواد على أساس نتائج مختبر خارجي. لكن
الاختبار موثوق جدًا لتقييم الخلطة داخل نفس المختبر.

الهدف من البند ٩.١:

الهدف إنه يوضح حدود الدقة والموثوقية للاختبار، ويبين
إن اختبار مارشال مناسب لتقييم الخلطة داخل نفس
المختبر لكن مش دايمًا مناسب للمقارنات بين المختبرات
المختلفة.

رقم البند ٨.١.٦ :

قيم تدفق مارشال لكل عينة على حدة والمتوسط
الحسابي لها، بوحدات ٠.١ بوصة (٠.٢٥ ملم) أو بوحدات
المليمتر مباشرة، حيث: التدفق (بوصة) = $٤ \times$ التدفق
(ملم)، وكمان الطريقة المستخدمة لتحديد التدفق سواء
عند الذروة أو طريقة tangent offset.

الشرح لبند ٨.١.٦ :

البند ده بيقول إن التقرير لازم يسجل مقدار تدفق العينة
(Marshall Flow) لكل عينة كرقم مفصل وكمان المتوسط
الحسابي لكل العينات. ممكن نكتب التدفق بوحد ٠.١
بوصة أو بالمليمتر مباشرة.

لو عندنا التدفق بالمليمتر، ممكن نحوله للوحدة ٠.١ بوصة
عن طريق ضرب الرقم في ٤. كمان لازم نوضح الطريقة
اللي استخدمناها لتحديد التدفق: هل خدناه عند الذروة
(Peak) أو بطريقة tangent offset (نقطة على الخط
المماس).

التدفق ده بيقيس مقدار تشوه العينة قبل ما تتوقف عن
الاستجابة للضغط، وده مهم عشان نفهم مرونة الخلطة
وسلوكلها تحت الأحمال.

الهدف إنه يوفر معلومات دقيقة عن تدفق العينة لكل
عينة والمتوسط الحسابي، ويضمن توثيق الطريقة اللي
اتحدد بيها التدفق، عشان نقدر نقارن بين العينات ونقيم
جودة الخلطة بدقة.

المثال العملي لبند ٨.١.٦:

لو عندك ٣ عينات:

العينة الأولى التدفق = ٣.٠ ملم → بالوحدة ٠.١

بوصة = $٣ \times ٤ = ١٢$

العينة الثانية التدفق = ٣.٥ ملم → بالوحدة ٠.١

العينة الثالثة التدفق = ٢.٨ ملم → بالوحدة ٠.١

نقرب = ١١

المتوسط الحسابي للتدفق بالمليمتر

= $(٣ + ٣.٥ + ٢.٨) \div ٣ = ٣.١$ ملم

المتوسط بوحد ٠.١ بوصة = $٣.١ \times ٤ = ١٢.٤$

نقرب = ١٢

كمان لازم التقرير يوضح الطريقة: مثلاً تم تحديد التدفق
عند Peak أو بطريقة Tangent Offset.

8.1.7 Test temperature to the nearest 0.4°F (0.2°C).

رقم البند ٨.١.٧ :

درجة حرارة الاختبار لأقرب ٠.٤°F (0.2°C).

الشرح لبند ٨.١.٧ :

البند ده بيقول إن التقرير لازم يسجل درجة حرارة الاختبار
بدقة، لأقرب ٠.٤ درجة فهرنهايت أو ٠.٢ درجة مئوية. درجة
حرارة الاختبار مهمة جدًا لأنها بتأثر على ثبات وتدفق

يعني لو عملت نفس الاختبار في نفس المختبر، الاختلاف بين النتائج صغير ومقبول. لو الاختبار اتعمل في مختبر تاني، الاختلاف الطبيعي أكبر، وده طبيعي ومقبول.

الهدف من الجدول:

الهدف إنه يوضح حدود الدقة لكل من داخل المختبر وبين المختبرات المختلفة، بحيث نعرف إمتى النتائج مقبولة وإمتى الاختلاف طبيعي بسبب اختلاف المختبر.

المثال العملي علي الجدول:

لو المتوسط الحسابي للثبات = ٥٢ نيوتن:

داخل المختبر: التغير الطبيعي $\approx \pm 6\%$ يعني ± 3 نيوتن
نطاق قبول نتيجتين = $\pm 16\%$ يعني ± 8 نيوتن

بين المختبرات: التغير الطبيعي $\approx \pm 16\%$ يعني ± 8 نيوتن،
نطاق قبول نتيجتين = $\pm 43\%$ يعني ± 22 نيوتن

يعني لو عملت نفس الاختبار في نفس المختبر وكانت النتيجة بين ٤٤ و ٦٠ نيوتن، تعتبر مقبولة. لو اتعملت في مختبر تاني وكانت النتيجة بين ٣٠ و ٧٤ نيوتن، برضه ممكن تعتبر مقبولة للفرق بين المختبرات.

9.1.2 Marshall Flow—Criteria for judging acceptability of Marshall flow test results obtained by this test method are given in the following table. One test result is considered to be the average of tests on of three samples. The large acceptable range of two test results between-laboratories indicates that this test should not be used for material acceptance programs that compare between-laboratory results.

Test and Type of Index	Coefficient of Variation (% of mean) ^A	Acceptable Range of Two Results (% of mean) ^A
Within-Laboratory Precision	6	16
Between-Laboratory Precision	16	43

^AThese numbers represent, respectively, the (1s %) and (D2s %) limits, as described in Practice C670.

الجدول ده بيوضح لدينا اختبار ونوع المؤشر ومعامل التباين ونطاق القبول

يعني الدقة داخل المختبر: معامل التباين = 6% من المتوسط، نطاق القبول بين نتيجتين = 16% من المتوسط، الدقة بين المختبرات: معامل التباين = 16% من المتوسط، نطاق القبول بين نتيجتين = 43% من المتوسط

ملاحظة: الأرقام دي تمثل على التوالي حدود (s %) و (D2s %) كما هو موصوف في Practice C670.

الشرح اكرر لجدول :

الجدول ده بيشرح دقة اختبار مارشال بالنسبة لتقلب النتائج

لوداخل نفس المختبر: النتائج عادةً بتتغير حوالي المتوسط بنسبة 6% ، والنطاق المقبول بين نتيجتين متتاليتين هو 16% من المتوسط.

ولو بين مختبرات مختلفة: النتائج ممكن تختلف بنسبة أكبر حوالي 16% ، والنطاق المقبول بين نتيجتين من مختبرين مختلفين يوصل لـ 43% من المتوسط.

رقم البند ٩.١.٢:

تدفق مارشال — المعايير لتقييم قبول نتائج اختبار تدفق مارشال اللي اتعملت بالطريقة دي موجودة في الجدول التالي. كل نتيجة اختبار تعتبر متوسط لاختبارات ثلاث عينات. الاختلاف الكبير المقبول بين نتيجتين من مختبرين مختلفين يبشير إن الاختبار ده مش مناسب لاستخدامه في برامج قبول المواد اللي بتقارن بين مختبرات مختلفة.

الشرح لبند ٩.١.٢ :

البند ده بيشرح دقة اختبار تدفق مارشال (Marshall Flow). كل نتيجة اختبار بتتسجل بعد ما نعمل اختبار على ثلاث عينات ونحسب المتوسط الحسابي.

لو هنجرب نفس العينة في مختبرين مختلفين، الاختلاف الطبيعي بين النتائج ممكن يكون كبير جدًا، وده معناه إن اختبار التدفق مش دايماً مناسب للمقارنات بين المختبرات المختلفة أو برامج قبول المواد اللي بتعتمد على نتائج مختبر خارجي. لكن الاختبار موثوق لتقييم الخلطة داخل نفس المختبر.

بين مختبرات مختلفة: النتائج ممكن تختلف بنسبة أكبر حوالي ٢٠٪، والنطاق المقبول بين نتيجتين من مختبرين مختلفين يوصل لـ ٥٨٪ من المتوسط.

يعني لو عملت نفس الاختبار في نفس المختبر، الاختلاف بين النتائج أصغر ومقبول. لو الاختبار اتعمل في مختبر ثاني، الاختلاف الطبيعي أكبر، وده طبيعي ومقبول. الهدف من الجدول:

الهدف إنه يوضح حدود الدقة لكل من داخل المختبر وبين المختبرات المختلفة، بحيث نعرف إمتى النتائج مقبولة وإمتى الاختلاف طبيعي بسبب اختلاف المختبر.

المثال العملي لجدول :

لو المتوسط الحسابي للتدفق = ٣ ملم:

داخل المختبر: التغير الطبيعي $\pm 9\% \rightarrow \pm 0.27$ ملم، نطاق قبول نتيجتين $\pm 26\% \rightarrow \pm 0.78$ ملم

بين المختبرات: التغير الطبيعي $\pm 20\% \rightarrow \pm 0.6$ ملم، نطاق قبول نتيجتين $\pm 58\% \rightarrow \pm 1.74$ ملم

يعني لو عملت نفس الاختبار في نفس المختبر وكانت النتيجة بين ٢.٢٢ و ٣.٧٨ ملم، تعتبر مقبولة. لو اتعملت في مختبر ثاني وكانت النتيجة بين ١.٢٦ و ٤.٧٤ ملم، برضه ممكن تعتبر مقبولة للفرق بين المختبرات.

9.2 The above precisions are based on specimens compacted with mechanical and manual hammers. They also represent dense graded mixtures with limestone and gravel aggregates, using the peak method for determining stability and flow. Different asphalt binders were also used. These results do not include application of the density limitation in Test Method D6926.

رقم البند ٩.٢:

الدقة المذكورة أعلاه مبنية على عينات تم دمكها باستخدام مطارق ميكانيكية ويدوية. وهي كمان تمثل الخلطات المزودة الكثافة المصنوعة من حصى الحجر الجيري والحصى، باستخدام طريقة الذروة لتحديد الثبات والتدفق. كمان تم استخدام أنواع مختلفة من الأسفلت كربطة. النتائج دي لا تشمل تطبيق حد الكثافة كما هو مذكور في طريقة الاختبار D6926.

الشرح لبند ٩.٢:

البند ده بيشرح إن الأرقام اللي اتكلمنا عنها للدقة والتقلب الطبيعي للنتائج متاخدة من تجارب معينة: العينات اتعملت بطرق دمك مختلفة: مطرقة ميكانيكية ومطرقة يدوية. الخلطات كانت مزودة الكثافة (Dense graded) وبتتكون من حصى الحجر الجيري والحصى. طريقة حساب الثبات والتدفق كانت باستخدام طريقة الذروة (Peak Method).

الهدف إنه يوضح حدود الدقة للاختبار ويبين إن اختبار تدفق مارشال مناسب لتقييم الخلطة داخل نفس المختبر لكنه مش دايماً مناسب للمقارنات بين المختبرات المختلفة.

المثال العملي لبند ٩.٢ :

لو عملنا اختبار على ثلاث عينات في نفس المختبر وطلعت نتائج التدفق بالملم:

العينة الأولى = ٣.٠ ملم

العينة الثانية = ٣.٢ ملم

العينة الثالثة = ٢.٨ ملم

المتوسط الحسابي $= 3 \div (2.8 + 3.2 + 3.0) = 3.0$ ملم
ده الرقم اللي هيتسجل في التقرير
لو نفس العينة اتعملت في مختبر ثاني وطلعت النتائج:
٢.٥، ٣.١، ٢.٩ ملم المتوسط = ٢.٨٣ ملم

الفرق بين المتوسطين بين المختبرين كبير، وده بيأكد إن الاختبار مش مناسب للمقارنات بين مختبرات مختلفة لكنه مناسب جداً للتقييم داخل نفس المختبر.

Test and Type of Index	Coefficient of Variation (% of mean) ^A	Acceptable Range of Two Results (% of mean) ^A
Within-Laboratory Precision	9	26
Between-Laboratory Precision	20	58

^AThese numbers represent, respectively, the (1s %) and (D2s %) limits, as described in Practice C670.

الجدول ده بيحدد اختبار ونوع المؤشر ومعامل التباين ونطاق القبول

الدقة داخل المختبر: معامل التباين = ٩٪ من المتوسط، نطاق القبول بين نتيجتين = ٢٦٪ من المتوسط
الدقة بين المختبرات: معامل التباين = ٢٠٪ من المتوسط، نطاق القبول بين نتيجتين = ٥٨٪ من المتوسط
ملاحظة: الأرقام دي تمثل على التوالي حدود (sl %) و (D2s %) كما هو موصوف في Practice C670.

الشرح الجدول :

البند ده بيشرح دقة اختبار تدفق مارشال بالنسبة لتقلب النتائج:

داخل نفس المختبر: النتائج عادةً بتتغير حوالي المتوسط بنسبة ٩٪، والنطاق المقبول بين نتيجتين متتاليتين داخل المختبر هو ٢٦٪ من المتوسط.

الشرح لملاحظة ٤:

الملاحظة دي بتوضح مصدر البيانات اللي استخدمناها لحساب الدقة: البيانات جات من برنامج مختبر مرجعي تابع لـ AASHTO. استخدموا عينات كفاءة تصميم الأسفلت الساخن من أرقام ٣٦ لحد ٣٩.

معاملات التباين ونطاق القبول هما متوسط أربع مجموعات من عينات الكفاءة.

الاختبارات اتعملت في ٣١٣ لحد ٤٣٦ مختبر على عينات قطرها ١٠٢ مم (٤ بوصة) ودمكوا العينات بـ ٧٥ ضربة، وكان فيها ٣ ل ٥ ٪ فراغات هوائية.

النتائج اتسجلت كنسب مئوية عشان نقدر نطبقها على أي مستوى من ثبات وتدفق مارشال مهما كان حجم الخلطة أو نوعها.

الهدف إنه يوضح مصدر البيانات الإحصائية وطرق جمعها، ويشرح إن القيم المئوية تسمح بتطبيقها على مستويات مختلفة من ثبات وتدفق مارشال، مش بس على نوع أو حجم محدد من العينات.

المثال العملي لملاحظة ٤:

لو عملت اختبار ثبات وتدفق على عينات أسفلت في أي مختبر:

لو عندك نفس حجم العينات (١٠٢ مم) ونفس طريقة الدمك (٧٥ ضربة) وفراغات ٣-٥ ٪

النتائج اللي هتحصل عليها ممكن تتقارن مباشرة بالنسب المئوية للدقة اللي جمعت من ٣١٣-٤٣٦ مختبر

ده بيساعدك تعرف إذا كانت نتائجك داخل النطاق الطبيعي للتقلب ولا لأ، حتى لو الثبات أو التدفق مختلف عن عينات المختبرات الثانية.

10. Keywords

10.1 asphalt mixtures; Marshall; plastic flow; stability

رقم البند ١٠:

الكلمات المفتاحية

١٠.١ خلطات الأسفلت؛ مارشال؛ التدفق البلاستيكي؛ الثبات

كمان استخدموا أنواع مختلفة من الأسفلت كربطة للخلطات.

لكن الأرقام دي مش بتشمل أي تطبيق للحد الأقصى للكثافة اللي متحدد في اختبار D6926، يعني لو انت بتطبق حد للكثافة، النتائج ممكن تختلف شوية.

الهدف إنه يوضح حدود دقة الاختبار ومصدرها، ويبين إن الدقة دي مأخوذة في ظروف محددة للخلطات والأساليب، وبالتالي لو ظروف الاختبار أو الخلطة مختلفة النتائج ممكن تختلف.

المثال العملي ٩.٢:

لو عملت اختبار ثبات وتدفق على خلطة أسفلت بنفس طريقة الدراسة:

دمك بالطرق الميكانيكية أو اليدوية

خلطة مزدوجة الكثافة بحصى الحجر الجيري والحصى

استخدمت طريقة الذروة لحساب الثبات والتدفق

هيكون نطاق التغير الطبيعي للنتائج مشابه للأرقام اللي اتكلمنا عنها قبل كده.

لو استخدمت طريقة دمك مختلفة أو خلطة مختلفة أو طبق حد الكثافة من D6926، ممكن التغير الطبيعي للنتائج يكون أكبر أو أصغر عن الأرقام المرجعية.

NOTE 4—Data for this precision statement comes from the AASHTO Materials Reference Laboratory program. Data utilized was from AMRL Hot Mix Asphalt Design Proficiency samples 29 to 36. The coefficients of variation and acceptable range of two results are the average of the four sets of proficiency samples. This data involved test results from between 313 and 436 laboratories testing 102-mm (4-in.) diameter specimens prepared with 75 blows and 3 to 5 % air voids. These results are given in percent so that they apply to various levels of Marshall stability and flow.

ملاحظة ٤ — البيانات المستخدمة في بيان الدقة ده جات من برنامج مختبر المرجع للمواد التابع لـ AASHTO. البيانات المستخدمة كانت من عينات كفاءة تصميم الأسفلت الساخن AMRL أرقام ٢٩ إلى ٣٦. معاملات التباين ونطاق القبول بين نتيجتين هي متوسط أربع مجموعات من عينات الكفاءة. البيانات دي شملت نتائج اختبارات من بين ٣١٣ و ٤٣٦ مختبر، على عينات بقطر ١٠٢ مم (٤ بوصة) تم تحضيرها بـ ٧٥ ضربة، واحتوت على ٣ إلى ٥ ٪ فراغات هوائية. النتائج دي متقدمة كنسب مئوية عشان تنطبق على مستويات مختلفة من ثبات وتدفق مارشال.